
Mémoire de fin d'étude

Dernière version : 21 août 2026

GNSS dans Orekit

Présenté le 20 Septembre 2026 par

Jean-Baptiste ZEMOULI-SCARDINO

Promotion :

IENAC23

Supervisé à **CS GROUP** par

Alissa KOURAEVA
et
Vincent CUCCHIETTI

CONFIDENTIEL

Résumé

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Remerciements

ENAC Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Table des matières

Résumé	3
Abstract	5
Remerciements	7
Introduction générale	15
0.1 Présentation du contexte	15
0.2 Problématique générale	15
1 Principe du positionnement GNSS	17
1.1 Mesure de distance par signaux GNSS	17
1.2 Observations GNSS	18
1.2.1 Pseudo-distance	18
1.2.2 Phase de porteuse	19
1.3 Résolution pour n satellites ($n \geq 4$)	20
1.3.1 Linéarisation du modèle	21
2 Chaîne de traitement du positionnement GNSS	25
2.1 Fichiers d'entrée	25
2.1.1 Fichier RINEX Observation	25
2.1.2 Fichier RINEX Navigation	26
2.1.3 Autres fichiers auxiliaires (SP3, CLK, ANTEX, ...)	27
2.2 Modèles de correction	27
2.2.1 Horloges	28
2.2.2 Corrections géométriques et relativistes	29
2.2.3 Modélisation de la troposphère	30
2.2.4 Modélisation de la ionosphère	32
2.3 Moindres carrés pondérés (WLS)	33
2.4 Filtre de Kalman étendu (EKF)	34
2.4.1 Modèle d'évolution	35
2.4.2 Modèle d'observation	35
2.4.3 Prédiction	36
2.4.4 Mise à jour	36
3 Passage en Precise Point Positioning (PPP)	39
3.1 Principe du Precise Point Positioning	39
3.2 Fichiers d'entrée pour le PPP	41
3.2.1 Orbites précises SP3	41
3.2.2 Horloges précises CLK	42
3.2.3 Biais observables BIA	42
3.2.4 Produits d'antenne ANTEX	42
3.3 Évolution du modèle par rapport au positionnement diffusé	43
3.4 Corrections supplémentaires	43
3.4.1 Centres de phase des antennes	43
3.4.2 Enroulement de phase (<i>wind-up</i>)	45
3.4.3 Correction des marées terrestres	46

4	Implémentation dans Orekit	47
4.1	Architecture logicielle	47
4.2	Construction des observations GNSS	48
4.2.1	Création des objets de mesure	49
4.3	Implémentation des modèles de correction	49
4.4	Adaptation et extension des modèles Orekit	49
4.4.1	Corrections existantes réutilisées	50
4.4.2	Développement des modèles atmosphériques	50
4.4.3	Paramètres estimables	51
4.5	Résolution	51
4.5.1	Résolution par moindres carrés pondérés	51
4.5.2	Résolution par filtre de Kalman	52
4.6	Synthèse de la chaîne d'implémentation	53
5	Résultats et validation	55
	Acronymes	57
	Glossaire	59
	Bibliographie	61
A	Détails des modèles de correction	63
A.1	Fonctions de projection troposphérique	63
A.2	Modèle ionosphérique de Klobuchar	65
A.2.1	Calcul du point de percement ionosphérique	65
A.2.2	Amplitude et période du modèle	65
A.2.3	Retard ionosphérique vertical	66
A.2.4	Projection du retard selon la ligne de visée	66
B	Titre de l'Annexe	69

Table des figures

2.1	Extrait d'un fichier RINEX Observation.	26
2.2	Extrait d'un fichier RINEX Navigation.	27
3.1	Schéma illustrant le décalage entre le point de référence d'une antenne et son centre de phase.	44
4.1	Architecture générale du logiciel développé.	47
A.1	Tableau des coefficients du modèle NMF pour la fonction hydrostatique.	65
A.2	Tableau des coefficients du modèle NMF pour la fonction humide.	65

Liste des tableaux

4.1	Disponibilité et extensions développées pour les modèles de correction.	50
4.2	Principales classes Orekit utilisées dans l'implémentation.	52

Introduction générale

Les cursus de l'ENAC comprennent des stages et des projets de synthèse. Ces derniers doivent permettre aux étudiants de mettre en application les enseignements qu'ils ont reçus.

L'objectif de ce document est de fournir aux étudiants des recommandations à respecter impérativement pour la rédaction de leur rapport et pour la préparation de leur soutenance. Les conseils donnés ici sont généraux et pourront donc être repris lors de tout travail technique ou scientifique. Ce document constitue également un modèle pour ceux rédigeant en $\text{\LaTeX}$.

Le chapitre 1 concerne la rédaction du rapport tandis que le chapitre 2 aborde la soutenance.

0.1 Présentation du contexte

todo

0.2 Problématique générale

todo

Chapitre 1

Principe du positionnement GNSS

Le GNSS (Global Navigation Satellite System) est un système de positionnement par satellites. Il permet de déterminer la position d'un récepteur GNSS à partir des signaux reçus par les satellites. Le GNSS comprend plusieurs systèmes, dont le GPS (Global Positioning System) américain, le GLONASS russe, le Galileo européen et le BeiDou chinois. Chaque système utilise une constellation de satellites pour fournir des services de positionnement, de navigation et de synchronisation.

Le principe de fonctionnement repose sur la mesure du temps mis par le signal pour parcourir la distance entre le satellite et le récepteur. En connaissant la position des satellites et en mesurant le temps de propagation du signal, il est possible de calculer la position du récepteur.

Le signal électromagnétique émis par les satellites se propage dans le vide à la vitesse de la lumière c et parcourt 30 centimètres en 1 nanoseconde.

$$0.3 \text{ m} \longleftrightarrow 1 \text{ ns} \quad (1.1)$$

Cette sensibilité explique pourquoi les horloges, la propagation atmosphérique et les autres effets modifiant le trajet ou la date apparente du signal doivent être modélisés avec soin.

Ce chapitre introduit d'abord la mesure de distance, puis les deux observables utilisées en positionnement précis : le code et la phase de porteuse. Il présente ensuite leur mise en équation pour plusieurs satellites, la résolution par moindres carrés pondérés et enfin l'exploitation de la continuité temporelle par un filtre de Kalman étendu. Les modèles de correction appliqués aux observations seront détaillés au chapitre 2.

1.1 Mesure de distance par signaux GNSS

Chaque satellite diffuse un signal associé à une date d'émission ainsi que des données permettant de calculer sa position. Le récepteur compare la date d'émission portée par le signal à sa propre date de réception. Supposons dans un premier temps que ces deux dates soient exprimées dans une même échelle de temps, que la position du satellite soit connue et que le signal se propage en ligne droite dans le vide. Si le satellite s émet à l'instant t_e^s et si le récepteur r reçoit le signal à l'instant t_r , la durée de propagation vaut $t_r - t_e^s$. La distance correspondante est alors

$$\rho_r^s = c(t_r - t_e^s). \quad (1.2)$$

1.2 Observations GNSS

avec :

- ρ_r^s la distance géométrique entre le satellite et le récepteur ;
- c la vitesse de la lumière dans le vide ;
- t_e^s l'instant d'émission du signal par le satellite s ;
- t_r l'instant de réception du signal.

Cette relation conduit au principe de trilatération. Une distance impose que le récepteur appartienne à une sphère centrée sur le satellite. Deux distances réduisent le lieu possible à l'intersection de deux sphères, puis une troisième fournit géométriquement deux points possibles. La connaissance du voisinage de la Terre permet normalement d'écarter l'une de ces deux solutions. Dans ce cas idéal, trois distances indépendantes suffisent donc à déterminer les trois coordonnées du récepteur.

Cette construction suppose toutefois que l'horloge du récepteur est parfaitement synchronisée avec le temps GNSS. Ce n'est pas le cas d'un récepteur usuel : son décalage d'horloge ajoute une même inconnue temporelle à toutes les mesures effectuées à une époque donnée. Il faut alors estimer quatre inconnues, à savoir les trois coordonnées du récepteur et son biais d'horloge, ce qui nécessite au minimum quatre satellites. En outre, les horloges des satellites ne sont pas parfaites et le signal ne se propage ni dans le vide ni dans un repère strictement inertiel. La quantité obtenue à partir du temps apparent de propagation n'est donc pas exactement la distance géométrique : elle est appelée *pseudo-distance*.

1.2 Observations GNSS

1.2.1 Pseudo-distance

La mesure est appelée pseudo-distance car elle ne mesure pas tout à fait la distance réelle entre le récepteur et le satellite, mais contient les biais d'horloge et les perturbations subies par le signal. Pour le récepteur r , le satellite s et la fréquence i , son modèle général s'écrit

$$P_{r,i}^s = \rho_r^s + c(\delta t_r - \delta t^s) + T_r^s + I_{r,i}^s + \delta_{\text{Sagnac},r}^s + \delta_{\text{Shapiro},r}^s + \varepsilon_{P,r,i}^s. \quad (1.3)$$

avec :

- $P_{r,i}^s$ la pseudo-distance mesurée ;
- r , s et i les indices du récepteur, du satellite et de la fréquence ;
- $\rho_r^s = \|\mathbf{r}^s - \mathbf{r}_r\|$ la distance géométrique ;
- $\mathbf{r}^s$ et $\mathbf{r}_r$ les positions du satellite et du récepteur dans un même repère ;
- δt_r et δt^s les biais d'horloge du récepteur et du satellite ;
- T_r^s le retard troposphérique ;
- $I_{r,i}^s$ le retard ionosphérique ;
- $\delta_{\text{Sagnac},r}^s$ la correction de Sagnac ;
- $\delta_{\text{Shapiro},r}^s$ la correction relativiste de Shapiro ;
- $\varepsilon_{P,r,i}^s$ l'erreur résiduelle de la mesure de code.

Les détails de ces termes de correction seront étudiés dans la section 2.2. L'équation (1.3) peut être réécrite en distinguant les termes que l'on peut évaluer des paramètres inconnus :

$$\underbrace{P_{r,i}^s + c\delta t^s - T_r^s - I_{r,i}^s - \delta_{\text{Sagnac},r}^s - \delta_{\text{Shapiro},r}^s}_{\text{Pseudo-distance corrigée } \bar{P}_r^s} = \rho_r^s + c\delta t_r + \varepsilon_{P,r,i}^s. \quad (1.4)$$

avec :

- $\bar{P}_r^s$ la pseudo-distance corrigée, en mètres ;
- $c\delta t_r$ le biais d'horloge du récepteur exprimé en mètres ;
- les autres termes sont définis dans l'équation (1.3).

Le retard de l'horloge du récepteur $c\delta t_r$ étant inconnu, le jeu de paramètres à estimer est un quadruplet $(x_r, y_r, z_r, c\delta t_r)$, où (x_r, y_r, z_r) sont les coordonnées du récepteur et $c\delta t_r$ est le biais de son horloge exprimé en mètres. Il faut donc au minimum quatre équations indépendantes pour résoudre le système, ce qui correspond à la réception des signaux d'au moins quatre satellites. En pratique, un nombre supérieur améliore la redondance et réduit la sensibilité de la solution à la géométrie de la constellation et au bruit des mesures.

1.2.2 Phase de porteuse

Le code est transporté par une onde sinusoïdale appelée *porteuse*. Le récepteur compare la phase de l'onde reçue à celle d'une réplique générée par son oscillateur. Une fraction de cycle peut ainsi être mesurée avec une grande finesse ; convertie en distance, cette observation est beaucoup moins bruitée que la pseudo-distance.

Une mesure de phase seule ne fournit toutefois pas immédiatement la distance totale. Au moment où le suivi d'un satellite commence, le récepteur mesure la fraction de cycle courante, mais ignore combien de cycles entiers séparent le satellite du récepteur. Ce nombre inconnu est l'*ambiguïté entière*. Si $\varphi_{r,i}^s$ désigne la phase exprimée en radians, la mesure de phase exprimée en mètres s'écrit

$$L_{r,i}^s = \lambda_i \left(N_{r,i}^s + \frac{\varphi_{r,i}^s}{2\pi} \right). \quad (1.5)$$

avec :

- $L_{r,i}^s$ la mesure de phase convertie en mètres ;
- $\lambda_i = c/f_i$ la longueur d'onde de la fréquence f_i , en mètres ;
- $N_{r,i}^s$ l'ambiguïté entière, en cycles ;
- $\varphi_{r,i}^s$ la phase fractionnaire mesurée, en radians.

Le modèle d'observation de phase s'écrit

$$L_{r,i}^s = \rho_r^s + c(\delta t_r - \delta t^s) + T_r^s - I_{r,i}^s + \lambda_i N_{r,i}^s + \delta_{\text{Sagnac},r}^s + \delta_{\text{Shapiro},r}^s + \delta_{\text{wind-up},r,i}^s + \varepsilon_{L,r,i}^s, \quad (1.6)$$

avec :

- $\lambda_i N_{r,i}^s$ l'ambiguïté de phase exprimée en mètres ;

1.3 Résolution pour n satellites ($n \geq 4$)

- $\delta_{\text{Sagnac},r}^s$ et $\delta_{\text{Shapiro},r}^s$ les corrections déjà introduites dans le modèle de code ;
- $\delta_{\text{wind-up},r,i}^s$ la correction d'enroulement de phase due à l'orientation relative des antennes du satellite et du récepteur ;
- $\varepsilon_{L,r,i}^s$ l'erreur résiduelle de phase, en mètres ;

Le terme ionosphérique apparaît avec un signe opposé à celui du code. En effet le plasma ionosphérique produit un retard de groupe sur la modulation de code, mais une avance de phase sur la porteuse.

Les détails de ces termes de correction seront également étudiés dans la section 2.2. Comme pour le code, les termes que l'on peut évaluer sont placés dans le membre de gauche :

$$\underbrace{L_{r,i}^s + c\delta t^s - T_r^s + I_{r,i}^s - \delta_{\text{Sagnac},r}^s - \delta_{\text{Shapiro},r}^s - \delta_{\text{wind-up},r,i}^s}_{\text{Phase corrigée } \bar{L}_r^s} = \rho_r^s + c\delta t_r + \lambda_i N_{r,i}^s + \varepsilon_{L,r,i}^s. \quad (1.7)$$

avec :

- $\bar{L}_r^s$ la phase corrigée, en mètres ;
- $\lambda_i N_{r,i}^s$ une inconnue constante tant que le suivi de la porteuse reste continu ;
- les autres termes sont définis précédemment.

Dans une solution à ambiguïtés flottantes, $N_{r,i}^s$ est d'abord estimée comme un paramètre réel. Déterminer ensuite le nombre entier de cycles compatible avec cette estimation constitue l'étape de résolution entière des ambiguïtés.

1.3 Résolution pour n satellites ($n \geq 4$)

À une époque donnée, le récepteur observe généralement plusieurs satellites. Chaque satellite apporte une équation de code et une équation de phase. Les modèles d'observation sont

$$\bar{P}_r^s = \rho_r^s + c\delta t_r + \varepsilon_{P,r}^s, \quad (1.8)$$

$$\bar{L}_r^s = \rho_r^s + c\delta t_r + B_r^s + \varepsilon_{L,r}^s. \quad (1.9)$$

avec :

- $s \in \{1, \dots, n\}$ l'indice du satellite observé ;
- $\bar{P}_r^s$ et $\bar{L}_r^s$ les observations corrigées, en mètres ;
- B_r^s l'ambiguïté de la combinaison de phase considérée, en mètres ;
- $\varepsilon_{P,r}^s$ et $\varepsilon_{L,r}^s$ les erreurs résiduelles de code et de phase, en mètres.

L'ambiguïté $N_{r,i}^s$ introduite dans la section précédente est, par définition, un nombre entier de cycles. Néanmoins, la résolution présentée ici est une solution à ambiguïtés flottantes : son équivalent métrique $B_r^s = \lambda_i N_{r,i}^s$ est d'abord traité comme un paramètre réel. Cette relaxation permet d'estimer conjointement la position, l'horloge et les ambiguïtés par moindres carrés ou par filtre de Kalman. La résolution des ambiguïtés à des valeurs entières constitue une étape ultérieure et nécessite des informations et des contrôles supplémentaires.

Le système contient alors $2n$ observations pour $n + 4$ paramètres dans le cas présenté : trois coordonnées, un biais d'horloge et n ambiguïtés. Pour $n \geq 4$, il peut être résolu si la géométrie

des satellites fournit des informations indépendantes. Le nombre d'équations ne suffit donc pas à lui seul : des satellites regroupés dans une même direction conduisent à une solution moins bien déterminée que des satellites répartis dans le ciel.

Les mesures ne sont pas toutes de qualité identique. La phase est notamment plus précise que le code, et les observations des satellites proches de l'horizon sont souvent davantage perturbées. Ces différences sont décrites par les statistiques des erreurs résiduelles, supposées centrées et regroupées dans une matrice de covariance :

$$\mathbb{E}[\varepsilon] = \mathbf{0}, \quad \mathbb{E}[\varepsilon \varepsilon^T] = \mathbf{R}. \quad (1.10)$$

avec :

- ε le vecteur des erreurs de mesure ;
- $\mathbb{E}[\cdot]$ l'opérateur d'espérance ;
- $\mathbf{R}$ la matrice de covariance des observations, en mètres carrés.

Une matrice $\mathbf{R}$ diagonale correspond à l'hypothèse d'erreurs indépendantes entre observations. Cette hypothèse simplifie la pondération et est souvent adoptée en première approche. L'écriture matricielle reste toutefois générale et permet de représenter d'éventuelles corrélations par des termes non diagonaux.

1.3.1 Linéarisation du modèle

Pour préparer la résolution, on introduit deux fonctions reliant les observations aux paramètres à estimer. On note : f_s pour le code et g_s pour la phase. Les équations (1.9) s'écrivent ainsi

$$\overline{P}_r^s = f_s(x_r, y_r, z_r, c\delta t_r) + \varepsilon_{P,r}^s, \quad (1.11)$$

$$\overline{L}_r^s = g_s(x_r, y_r, z_r, c\delta t_r, B_r^s) + \varepsilon_{L,r}^s. \quad (1.12)$$

avec :

- $\overline{P}_r^s$ et $\overline{L}_r^s$ les observations corrigées ;
- $\varepsilon_{P,r}^s$ et $\varepsilon_{L,r}^s$ leurs erreurs résiduelles ;
- f_s et g_s les fonctions d'observation dont les expressions sont précisées ci-après.

Pour expliciter la dépendance de ces fonctions aux paramètres, on note (x^s, y^s, z^s) les coordonnées du satellite s et (x_r, y_r, z_r) celles du récepteur. Les fonctions d'observation de code et de phase sont définies par

$$f_s(x_r, y_r, z_r, c\delta t_r) = \sqrt{(x_r - x^s)^2 + (y_r - y^s)^2 + (z_r - z^s)^2} + c\delta t_r, \quad (1.13)$$

$$g_s(x_r, y_r, z_r, c\delta t_r, B_r^s) = f_s(x_r, y_r, z_r, c\delta t_r) + B_r^s. \quad (1.14)$$

avec :

- f_s la fonction reliant la pseudo-distance corrigée à la position et au biais d'horloge du récepteur ;

1.3 Résolution pour n satellites ($n \geq 4$)

- g_s la fonction reliant la phase corrigée à la position, au biais d'horloge et à l'ambiguïté métrique associée au satellite s ;
- (x^s, y^s, z^s) les coordonnées connues du satellite dans le même repère que le récepteur ;
- (x_r, y_r, z_r) les coordonnées inconnues du récepteur ;
- B_r^s l'ambiguïté métrique de la mesure de phase.

Les fonctions f_s et g_s dépendent de façon non linéaire des coordonnées inconnues du récepteur et ne peuvent pas être résolues directement comme un système linéaire. La démarche consiste à partir d'un état approché, puis à calculer une correction au moyen d'un développement limité au premier ordre. Les paramètres à estimer sont d'abord regroupés dans le vecteur d'état

$$\mathbf{x} = [\mathbf{r}_r^\top \quad c\delta t_r \quad B_r^1 \quad \cdots \quad B_r^n]^\top. \quad (1.15)$$

avec :

- $\mathbf{x}$ le vecteur des paramètres estimés ;
- $\mathbf{r}_r = [x_r \ y_r \ z_r]^\top$ la position du récepteur, en mètres ;
- $c\delta t_r$ le biais d'horloge du récepteur, en mètres ;
- B_r^s l'ambiguïté associée au satellite s , en mètres.

On choisit alors une valeur approchée $\mathbf{x}_0$ de ce vecteur. Au voisinage de ce point de linéarisation, le modèle non linéaire $\mathbf{h}(\mathbf{x})$ est approché au premier ordre par

$$\mathbf{y} - \mathbf{h}(\mathbf{x}_0) \simeq \mathbf{H}_0 \Delta \mathbf{x} + \varepsilon, \quad (1.16)$$

$$\mathbf{H}_0 = \left. \frac{\partial \mathbf{h}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\mathbf{x}_0}, \quad (1.17)$$

$$\Delta \mathbf{x} = \mathbf{x} - \mathbf{x}_0. \quad (1.18)$$

avec :

- $\mathbf{y}$ le vecteur des observations corrigées, en mètres ;
- $\mathbf{h}(\mathbf{x}_0)$ le vecteur des observations calculées à partir de l'état approché ;
- $\mathbf{H}_0$ la matrice jacobienne du modèle ;
- $\Delta \mathbf{x}$ la correction apportée à l'état.

En écriture scalaire, l'état approché autour duquel les fonctions sont linéarisées est

$$\mathbf{x}_0 = [x_{r,0} \ y_{r,0} \ z_{r,0} \ c\delta t_{r,0} \ B_{r,0}^1 \quad \cdots \quad B_{r,0}^n]^\top. \quad (1.19)$$

avec :

- $(x_{r,0}, y_{r,0}, z_{r,0})$ la position approchée du récepteur ;
- $c\delta t_{r,0}$ le biais d'horloge approché ;
- $B_{r,0}^s$ l'ambiguïté métrique approchée du satellite s .

La distance géométrique calculée à cette position vaut

$$\rho_{r,0}^s = \sqrt{(x_{r,0} - x^s)^2 + (y_{r,0} - y^s)^2 + (z_{r,0} - z^s)^2}. \quad (1.20)$$

avec :

- $\rho_{r,0}^s$ la distance calculée entre le satellite s et la position approchée du récepteur ;
- (x^s, y^s, z^s) les coordonnées du satellite ;
- $(x_{r,0}, y_{r,0}, z_{r,0})$ les coordonnées approchées du récepteur.

Les dérivées des deux fonctions par rapport aux coordonnées et au biais d'horloge sont identiques. La fonction de phase possède en plus une dérivée par rapport à son ambiguïté :

$$\left. \frac{\partial f_s}{\partial x_r} \right|_{\mathbf{x}_0} = \left. \frac{\partial g_s}{\partial x_r} \right|_{\mathbf{x}_0} = \frac{x_{r,0} - x^s}{\rho_{r,0}^s}, \quad (1.21)$$

$$\left. \frac{\partial f_s}{\partial y_r} \right|_{\mathbf{x}_0} = \left. \frac{\partial g_s}{\partial y_r} \right|_{\mathbf{x}_0} = \frac{y_{r,0} - y^s}{\rho_{r,0}^s}, \quad (1.22)$$

$$\left. \frac{\partial f_s}{\partial z_r} \right|_{\mathbf{x}_0} = \left. \frac{\partial g_s}{\partial z_r} \right|_{\mathbf{x}_0} = \frac{z_{r,0} - z^s}{\rho_{r,0}^s}, \quad (1.23)$$

$$\frac{\partial f_s}{\partial (c\delta t_r)} = \frac{\partial g_s}{\partial (c\delta t_r)} = 1, \quad (1.24)$$

$$\frac{\partial g_s}{\partial B_r^s} = 1. \quad (1.25)$$

En introduisant les corrections suivantes :

$$\Delta x_r = x_r - x_{r,0}, \quad \Delta y_r = y_r - y_{r,0}, \quad \Delta z_r = z_r - z_{r,0}, \quad (1.26)$$

$$\Delta b_r = c\delta t_r - c\delta t_{r,0}, \quad \Delta B_r^s = B_r^s - B_{r,0}^s. \quad (1.27)$$

Les deux observations du satellite s sont ainsi linéarisées sous la forme

$$\bar{P}_r^s - f_s(\mathbf{x}_0) \simeq \frac{x_{r,0} - x^s}{\rho_{r,0}^s} \Delta x_r + \frac{y_{r,0} - y^s}{\rho_{r,0}^s} \Delta y_r + \frac{z_{r,0} - z^s}{\rho_{r,0}^s} \Delta z_r + \Delta b_r + \varepsilon_{P,r}^s, \quad (1.28)$$

$$\bar{L}_r^s - g_s(\mathbf{x}_0) \simeq \frac{x_{r,0} - x^s}{\rho_{r,0}^s} \Delta x_r + \frac{y_{r,0} - y^s}{\rho_{r,0}^s} \Delta y_r + \frac{z_{r,0} - z^s}{\rho_{r,0}^s} \Delta z_r + \Delta b_r + \Delta B_r^s + \varepsilon_{L,r}^s. \quad (1.29)$$

En empilant d'abord les n observations de code, puis les n observations de phase, le système linéarisé s'écrit explicitement

1.3 Résolution pour n satellites ($n \geq 4$)

$$\Delta \mathbf{y} = \mathbf{H}_0 \Delta \mathbf{x} + \boldsymbol{\varepsilon}, \quad (1.30)$$

$$\Delta \mathbf{y} = \begin{bmatrix} \bar{P}_r^1 - f_1(\mathbf{x}_0) \\ \vdots \\ \bar{P}_r^n - f_n(\mathbf{x}_0) \\ \bar{L}_r^1 - g_1(\mathbf{x}_0) \\ \vdots \\ \bar{L}_r^n - g_n(\mathbf{x}_0) \end{bmatrix}, \quad \Delta \mathbf{x} = \begin{bmatrix} \Delta x_r \\ \Delta y_r \\ \Delta z_r \\ \Delta b_r \\ \Delta B_r^1 \\ \vdots \\ \Delta B_r^n \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\varepsilon} = \begin{bmatrix} \varepsilon_{P,r}^1 \\ \vdots \\ \varepsilon_{P,r}^n \\ \varepsilon_{L,r}^1 \\ \vdots \\ \varepsilon_{L,r}^n \end{bmatrix}. \quad (1.31)$$

avec :

- $\Delta \mathbf{y}$ le vecteur des écarts entre les observations et les valeurs calculées à l'état approché ;
- $\Delta \mathbf{x}$ le vecteur des corrections recherchées ;
- $\boldsymbol{\varepsilon}$ le vecteur des erreurs résiduelles ;
- $\mathbf{H}_0$ la matrice jacobienne du système complet.

La structure de la jacobienne est la suivante :

$$\mathbf{H}_0 = \begin{bmatrix} \mathbf{G} & \mathbf{0}_{n \times n} \\ \mathbf{G} & \mathbf{I}_n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{G} = \begin{bmatrix} \frac{x_{r,0} - x^1}{\rho_{r,0}^1} & \frac{y_{r,0} - y^1}{\rho_{r,0}^1} & \frac{z_{r,0} - z^1}{\rho_{r,0}^1} & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{x_{r,0} - x^n}{\rho_{r,0}^n} & \frac{y_{r,0} - y^n}{\rho_{r,0}^n} & \frac{z_{r,0} - z^n}{\rho_{r,0}^n} & 1 \end{bmatrix}. \quad (1.32)$$

avec :

- $\mathbf{G}$ la matrice géométrique reliant les observations aux trois coordonnées du récepteur et à son biais d'horloge ;
- $\mathbf{0}_{n \times n}$ la matrice nulle de taille $n \times n$;
- $\mathbf{I}_n$ la matrice identité de taille $n \times n$;

Plus la position initiale est proche de la solution, plus la linéarisation est valable. Une seule correction peut donc être insuffisante si la position initiale est éloignée de la solution.

Le chapitre 2 décrit les corrections appliquées avant la résolution. Une fois les observations corrigées et le système linéarisé sous la forme de l'équation (1.30), les paramètres peuvent être estimés soit indépendamment à chaque époque par moindres carrés pondérés, soit récursivement par filtre de Kalman étendu. Ces deux méthodes sont présentées respectivement dans les sections 2.3 et 2.4.

Chapitre 2

Chaîne de traitement du positionnement GNSS

Ce chapitre présente la chaîne de traitement du positionnement GNSS, depuis les fichiers d'entrée jusqu'au calcul de la solution. Les sections suivantes décrivent d'abord les données et les corrections nécessaires, puis les deux méthodes d'estimation considérées : les moindres carrés pondérés et le filtre de Kalman étendu.

2.1 Fichiers d'entrée

On présente dans cette section les différents fichiers nécessaires au calcul de position d'une station GNSS. Ces fichiers incluent les observations GNSS, les éphémérides des satellites et les informations de configuration du récepteur. L'algorithme de positionnement utilise ces fichiers pour calculer la position de la station.

2.1.1 Fichier RINEX Observation

Les observations GNSS sont généralement stockées au format *Receiver INdependent EXchange Format* (RINEX). Ce format standardisé permet de stocker et d'échanger des observations GNSS indépendamment du matériel utilisé pour leur acquisition.

Un fichier RINEX Observation est constitué de deux parties :

- un en-tête (*Header*) contenant les informations générales relatives au récepteur et aux observations ;
- les données d'observation (*Observation Data*), regroupées par époque d'acquisition.

L'en-tête précise notamment :

- la version du format RINEX ;
- les systèmes GNSS enregistrés (GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS, etc.) ;
- les types d'observations disponibles pour chaque constellation ;
- les coordonnées approximatives de la station de réception ;
- le type d'antenne et de récepteur utilisés ;
- l'intervalle d'échantillonnage ;

2.1 Fichiers d'entrée

- diverses informations de calibration.

Les données d'observation sont ensuite organisées par époque. Chaque époque contient :

- la date et l'heure exactes de la mesure (temps GNSS) ;
- la liste des satellites observés à cette époque ;
- pour chaque satellite, l'ensemble des observations correspondant aux types déclarés dans l'en-tête.

Les principaux types d'observations disponibles sont :

- les pseudo-distances (C) ;
- les mesures de phase de la porteuse (L) ;
- les mesures Doppler (D) ;
- le rapport signal sur bruit (S).

Chaque observation est identifiée par un code normalisé composé de trois caractères. Par exemple, C1C désigne une pseudo-distance GPS mesurée sur la fréquence L1 à l'aide du code C/A, tandis que L1C représente la mesure de phase correspondante.

Dans le cadre de ce projet, les informations extraites du fichier RINEX Observation sont :

- la date de chaque époque d'observation ;
- l'identifiant des satellites visibles ;
- les mesures de pseudo-distance ;
- les mesures de phase utilisées.

Les mesures Doppler, bien que présentes dans le fichier, ne sont pas exploitées dans cette étude. Les mesures de SNR sont utiles pour exclure les observations de mauvaise qualité.

La Figure 2.1 présente un extrait d'un fichier RINEX Observation.

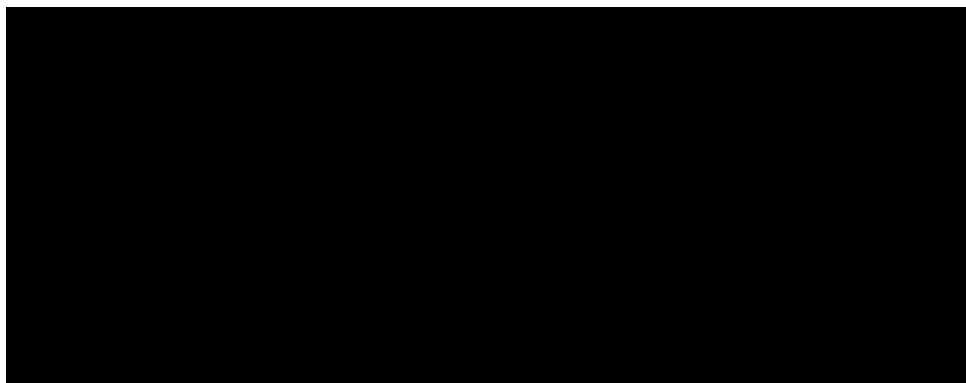


FIGURE 2.1 – Extrait d'un fichier RINEX Observation.

2.1.2 Fichier RINEX Navigation

Le fichier RINEX Navigation contient les paramètres nécessaires au calcul de la position des satellites GNSS au cours du temps. Contrairement au fichier d'observation, qui regroupe les mesures effectuées par le récepteur, ce fichier fournit les éphémérides de diffusion transmises par chaque satellite.

Comme le fichier d'observation, il est composé d'un en-tête suivi d'une succession d'enregistrements, chacun correspondant à un satellite et à une époque de validité des éphémérides.

Chaque enregistrement contient notamment :

- les paramètres orbitaux képlériens du satellite ;
- les coefficients permettant de calculer les corrections orbitales ;
- les paramètres de correction de l'horloge du satellite ;
- différents paramètres relatifs à la santé du satellite et au système GNSS considéré.

À partir de ces informations, il est possible de calculer, pour chaque époque d'observation, la position du satellite dans le repère ECEF ainsi que son biais d'horloge. Ces grandeurs interviennent directement dans les modèles d'observation des pseudo-distances et des mesures de phase.

Dans cette étude, les positions et les biais d'horloge des satellites sont déterminés à partir des éphémérides de diffusion contenues dans le fichier RINEX Navigation.

La Figure 2.2 présente un extrait d'un fichier RINEX Navigation.

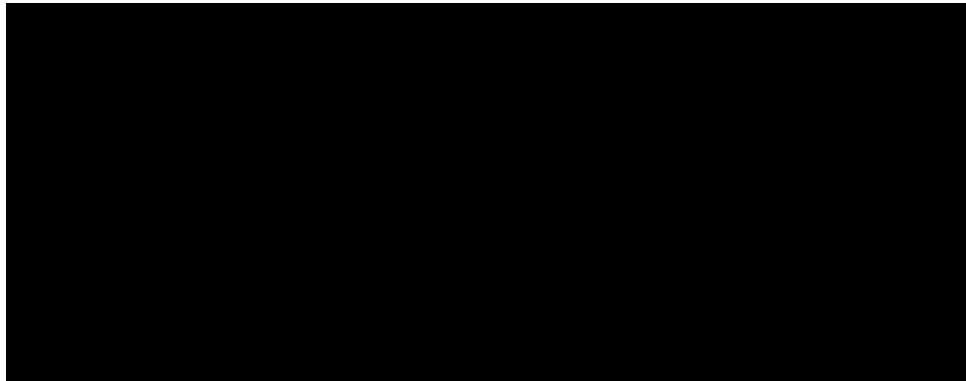


FIGURE 2.2 – Extrait d'un fichier RINEX Navigation.

2.1.3 Autres fichiers auxiliaires (SP3, CLK, ANTEX, ...)

2.2 Modèles de correction

Cette section présente les principaux modèles de correction appliqués aux observations GNSS dans ce travail. Pour chaque source d'erreur, le principe physique est rappelé avant de décrire le modèle retenu et son implémentation dans Orekit. Les corrections considérées sont :

- biais d'horloge des satellites et du récepteur ;
- effets géométriques et relativistes (Sagnac, Shapiro) ;
- retard troposphérique ;
- retard ionosphérique.

Les corrections de centre de phase des antennes (PCO, PCV, enroulement de phase) sont nécessaires à l'échelle centimétrique et sont présentées au chapitre 3.

Les observations corrigées constituent ensuite les entrées des algorithmes d'estimation.

2.2 Modèles de correction

2.2.1 Horloges

L'un des principaux termes affectant les observations GNSS provient des imperfections des horloges embarquées à bord des satellites et de celle du récepteur. Ces décalages temporels se traduisent directement par des erreurs de distance de l'ordre de

$$\Delta\rho = c \Delta t,$$

où c est la vitesse de la lumière. À titre d'exemple, une erreur d'une microseconde correspond à une erreur de distance d'environ 300 m.

2.2.1.1 Horloge satellite

Les satellites GNSS sont équipés d'horloges atomiques très stables, mais celles-ci présentent malgré tout un biais et une dérive qui évoluent au cours du temps. Les paramètres permettant de modéliser cette évolution sont transmis dans le message de navigation et figurent dans le fichier RINEX Navigation.

Pour chaque satellite, le biais d'horloge est modélisé par un polynôme du second ordre :

$$\delta t_{\text{poly}}^s(t) = a_{f0} + a_{f1}(t - t_{oc}) + a_{f2}(t - t_{oc})^2, \quad (2.1)$$

où

- t est l'instant considéré ;
- t_{oc} est l'époque de référence des paramètres d'horloge ;
- a_{f0} , a_{f1} et a_{f2} sont respectivement le biais, la dérive et la dérive seconde de l'horloge. Ces coefficients sont fournis dans le fichier RINEX Navigation.

À cette modélisation s'ajoute une correction relativiste liée à l'excentricité de l'orbite du satellite, donnée par

$$\Delta t_{\text{rel}}^s = -\frac{2}{c^2} \mathbf{r}^s \cdot \mathbf{v}^s = -2 \frac{\sqrt{\mu a} e}{c^2} \sin E, \quad (2.2)$$

avec :

- $\mathbf{r}^s$ et $\mathbf{v}^s$ respectivement la position et la vitesse du satellite s ;
- μ la constante gravitationnelle standard de la Terre ;
- a le demi-grand axe de l'orbite ;
- e son excentricité ;
- E l'anomalie excentrique.

Une correction supplémentaire, appelée *Timing Group Delay* (TGD), est également diffusée dans le message de navigation. Elle représente le biais différentiel de groupe entre les différentes fréquences émises par le satellite. Cette correction doit être appliquée lors de l'utilisation d'observations monofréquences. Le retard dû au TGD pour une fréquence f_i , exprimé en secondes, vaut :

$$\delta t_{\text{TGD},i}^s = \gamma_i \delta t_{\text{TGD}}^s,$$

avec :

- $\gamma_i = \frac{f_1^2}{f_i^2}$ le facteur de conversion dépendant de la fréquence utilisée ;
- δt_{TGD}^s le TGD du satellite s fourni dans le message de navigation, exprimé en secondes.

Au final, le biais d'horloge du satellite est obtenu en combinant le biais polynomial, la correction relativiste et le TGD (en monofréquence uniquement) :

$$\delta t^s(t) = \delta t_{\text{poly}}^s(t) + \Delta t_{\text{rel}}^s + \delta t_{\text{TGD},i}^s \quad (2.3)$$

2.2.1.2 Horloge récepteur

Le biais d'horloge du récepteur, quant à lui, est inconnu et ne peut être corrigé a priori. Il constitue donc un paramètre supplémentaire dans le vecteur d'état, estimé conjointement avec les coordonnées du récepteur au cours de la résolution.

2.2.2 Corrections géométriques et relativistes

Les modèles d'observation présentés au chapitre précédent supposent une propagation rectiligne du signal entre le satellite et le récepteur. En réalité, la rotation de la Terre au cours du temps de propagation ainsi que les effets relativistes modifient légèrement la longueur apparente du trajet parcouru par le signal. Bien que faibles devant la distance satellite-récepteur, ces effets doivent être pris en compte dans les applications de positionnement de précision.

2.2.2.1 Effet Sagnac

Pendant le temps nécessaire à la propagation du signal GNSS, de l'ordre de 70 ms, la Terre poursuit sa rotation autour de son axe. Le satellite émet donc son signal dans une position exprimée dans un repère terrestre qui a légèrement tourné lorsque le signal est reçu. Si cette rotation est négligée, une erreur pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres apparaît sur la distance géométrique.

La correction de Sagnac s'écrit

$$\delta_{\text{Sagnac},r}^s = \frac{1}{c} \mathbf{r}^s \cdot (\boldsymbol{\omega}_E \times \mathbf{r}_r) = \frac{\omega_E}{c} (x^s y_r - y^s x_r), \quad (2.4)$$

où

- $\mathbf{r}^s$ et $\mathbf{r}_r$ sont respectivement les vecteurs position du satellite et du récepteur dans le repère terrestre ;
- $\boldsymbol{\omega}_E$ est le vecteur de rotation de la Terre ;
- (x^s, y^s) sont les coordonnées du satellite dans le repère terrestre ;
- (x_r, y_r) sont les coordonnées du récepteur ;
- c est la vitesse de la lumière.

2.2.2.2 Retard de Shapiro

La théorie de la relativité générale prédit qu'un signal électromagnétique ne se propage pas dans un espace parfaitement euclidien lorsque celui-ci est soumis au champ gravitationnel d'un

2.2 Modèles de correction

corps massif. Le potentiel gravitationnel terrestre induit ainsi un très léger allongement du trajet optique, appelé *retard de Shapiro*.

La correction est donnée par

$$\delta_{\text{Shapiro},r}^s = \frac{2\mu_E}{c^2} \ln \left(\frac{R^s + R_r + \rho_r^s}{R^s + R_r - \rho_r^s} \right), \quad (2.5)$$

où

- μ_E est le paramètre gravitationnel terrestre ;
- $R^s = \|\mathbf{r}^s\|$ est la distance entre le centre de la Terre et le satellite ;
- $R_r = \|\mathbf{r}_r\|$ est la distance entre le centre de la Terre et le récepteur ;
- $\rho_r^s = \|\mathbf{r}^s - \mathbf{r}_r\|$ est la distance géométrique entre le satellite et le récepteur.

Cette correction reste faible, de l'ordre de quelques centimètres, mais devient nécessaire dans les applications de positionnement centimétrique telles que le PPP.

2.2.3 Modélisation de la troposphère

Les signaux GNSS traversent la troposphère avant d'atteindre le récepteur. Cette couche de l'atmosphère, composée principalement d'air sec et de vapeur d'eau, possède un indice de réfraction légèrement supérieur à celui du vide. La vitesse de propagation des ondes électromagnétiques y est donc légèrement réduite, ce qui se traduit par un retard de propagation qui affecte directement les mesures de pseudo-distance et de phase.

Le retard troposphérique dépend principalement de la pression, de la température et de la teneur en vapeur d'eau de l'atmosphère. Il est classiquement décomposé en une composante hydrostatique (*dry*), relativement stable, et une composante humide (*wet*), plus variable. Le retard troposphérique au zénith, appelé *Zenith Total Delay* (ZTD), s'écrit ainsi

$$ZTD = ZHD + ZWD, \quad (2.6)$$

où *ZHD* (*Zenith Hydrostatic Delay*) désigne le retard hydrostatique au zénith et *ZWD* (*Zenith Wet Delay*) le retard humide au zénith.

Dans le cas général, le retard troposphérique selon la direction d'un satellite peut alors être modélisé par

$$T_r^s(E_r^s, A_r^s) = M_{\text{dry}}(E_r^s)ZHD + M_{\text{wet}}(E_r^s)ZWD + G(E_r^s, A_r^s), \quad (2.7)$$

où E_r^s et A_r^s désignent respectivement les angles d'élévation et d'azimut du satellite s , M_{dry} et M_{wet} les fonctions de projection des composantes hydrostatique et humide, et $G(E_r^s, A_r^s)$ la contribution des gradients horizontaux de la troposphère.

Les fonctions de projection permettent de relier les retards mesurés selon la direction du satellite aux retards correspondants au zénith. Dans cette étude, les fonctions de projection du modèle *Niell Mapping Function* (NMF) sont utilisées. Leur formulation détaillée est présentée en annexe A.1.

Deux niveaux de modélisation sont considérés dans ce travail. Dans un premier temps, les gradients horizontaux sont négligés afin de limiter le nombre de paramètres à estimer. Le modèle se réduit alors à

$$T_r^s(E_r^s) = M_{\text{dry}}(E_r^s)ZHD + M_{\text{wet}}(E_r^s)ZWD. \quad (2.8)$$

Dans un second temps, les gradients horizontaux sont introduits afin de prendre en compte une éventuelle asymétrie de l'atmosphère.

2.2.3.1 Modèle sans gradients

Dans un premier temps, le retard troposphérique est considéré comme indépendant de l'azimut du satellite et sa dépendance à l'élévation est décrite par les fonctions de projection. Le modèle utilisé est donc celui de l'équation (2.8).

La composante hydrostatique représente la majeure partie du retard troposphérique et varie relativement lentement. Elle peut être calculée à partir de la pression atmosphérique au niveau du récepteur. Une expression couramment utilisée est

$$ZHD = \frac{0.0022768 P}{1 - 0.00266 \cos(2\varphi) - 2.8 \times 10^{-7} h}, \quad (2.9)$$

où P est la pression atmosphérique exprimée en hPa, φ la latitude géographique du récepteur et h son altitude.

À l'inverse, la composante humide ZWD est fortement variable dans le temps et plus difficile à déterminer à partir d'un modèle atmosphérique déterministe. Elle est donc introduite comme un paramètre supplémentaire du problème d'estimation et déterminée conjointement avec les autres inconnues du positionnement.

Si le vecteur d'état utilisé pour le positionnement est initialement défini par

$$\mathbf{x} = [\mathbf{r}_r^T \quad c\delta t_r \quad B_r^1 \quad \dots \quad B_r^n]^T, \quad (2.10)$$

l'estimation de ZWD conduit à l'étendre sous la forme

$$\mathbf{x} = [\mathbf{r}_r^T \quad c\delta t_r \quad ZWD \quad B_r^1 \quad \dots \quad B_r^n]^T. \quad (2.11)$$

Le paramètre ZWD constitue ainsi une inconnue supplémentaire du système.

2.2.3.2 Modèle avec gradients horizontaux

En réalité, les variations horizontales de pression, de température et d'humidité peuvent introduire une asymétrie du retard troposphérique autour du récepteur. Le retard peut alors présenter une dépendance à l'azimut du satellite, qui n'est pas représentée par le modèle de l'équation (2.8).

Cette contribution peut être prise en compte en introduisant deux paramètres de gradient horizontal, respectivement orientés selon les directions nord et est. Le modèle complet s'écrit alors

$$T_r^s(E_r^s, A_r^s) = M_{\text{dry}}(E_r^s)ZHD + M_{\text{wet}}(E_r^s)ZWD + M_{\text{grad}}(E_r^s)(G_N \cos A_r^s + G_E \sin A_r^s), \quad (2.12)$$

où G_N et G_E représentent respectivement les composantes nord et est du gradient troposphérique, et $M_{\text{grad}}(E_r^s)$ est la fonction de projection associée aux gradients.

La formulation détaillée de la fonction de projection utilisée pour les gradients est présentée en annexe A.1.

L'introduction de ces deux paramètres nécessite naturellement une extension du vecteur d'état. Celui-ci devient

$$\mathbf{x} = [\mathbf{r}_r^T \quad c\delta t_r \quad ZWD \quad G_N \quad G_E \quad B_r^1 \quad \dots \quad B_r^n]^T. \quad (2.13)$$

2.2.4 Modélisation de la ionosphère

Avant d'atteindre le récepteur, les signaux GNSS traversent également l'ionosphère, région de la haute atmosphère contenant une importante concentration d'électrons libres. La présence de ces électrons modifie l'indice de réfraction du milieu et affecte ainsi la propagation des ondes électromagnétiques. Contrairement au retard troposphérique, cet effet est dispersif : son amplitude dépend de la fréquence du signal et est, au premier ordre, inversement proportionnelle au carré de celle-ci.

Pour une fréquence f_i , le retard ionosphérique entre le satellite s et le récepteur r peut ainsi être exprimé sous la forme

$$I_{r,i}^s \propto \frac{1}{f_i^2}. \quad (2.14)$$

L'effet sur la mesure de phase est de signe opposé à celui observé sur le code. Ainsi, l'ionosphère introduit un retard sur les pseudo-distances et une avance apparente sur les mesures de phase.

Deux approches sont considérées dans cette étude. Pour le positionnement monofréquence, le retard ionosphérique est modélisé à l'aide du modèle de Klobuchar. Pour le positionnement bifréquence, l'effet ionosphérique du premier ordre est supprimé par l'utilisation d'une combinaison *ionosphere-free*.

2.2.4.1 Modèle de Klobuchar

Le modèle de Klobuchar est un modèle empirique de l'ionosphère conçu initialement pour fournir une correction de propagation à faible coût calculatoire aux utilisateurs GPS monofréquence. Il constitue le modèle ionosphérique diffusé directement dans le message de navigation GPS et permet d'obtenir une estimation du retard ionosphérique sur la fréquence L1.

Pour une observation donnée, le modèle utilise comme entrées la latitude et la longitude approximatives du récepteur, l'élévation et l'azimut du satellite, le temps GPS ainsi que les huit coefficients $\alpha_0, \dots, \alpha_3$ et $\beta_0, \dots, \beta_3$ transmis dans le message de navigation. Ces coefficients permettent de caractériser l'amplitude et la période de la variation temporelle du retard ionosphérique.

Le principe du modèle consiste à représenter l'ionosphère par une couche mince située à une altitude conventionnelle, puis à déterminer le point d'intersection du signal avec cette couche, appelé *Ionospheric Pierce Point* (IPP). Le retard vertical estimé à cet endroit est ensuite projeté sur la direction du satellite afin d'obtenir le retard ionosphérique selon la ligne de visée.

Le modèle est principalement adapté au positionnement monofréquence et ne constitue pas une modélisation suffisamment précise pour les applications de positionnement de haute précision.

Les différentes étapes de calcul ainsi que les équations détaillées du modèle sont présentées en annexe A.2.

2.2.4.2 Combinaison ionosphère-libre

L'utilisation de deux fréquences permet de réduire fortement l'influence de l'ionosphère sans avoir recours à un modèle externe. En effet, le retard ionosphérique du premier ordre étant proportionnel à $1/f^2$, il est possible de construire une combinaison linéaire des observations sur deux fréquences f_1 et f_2 dans laquelle ce terme s'annule.

Pour les mesures de code $P_{r,1}^s$ et $P_{r,2}^s$, la combinaison *ionosphere-free* est définie par

$$P_{r,IF}^s = \frac{f_1^2 P_{r,1}^s - f_2^2 P_{r,2}^s}{f_1^2 - f_2^2}. \quad (2.15)$$

Pour les mesures de phase exprimées en mètres, la combinaison s'écrit de manière analogue :

$$L_{r,IF}^s = \frac{f_1^2 L_{r,1}^s - f_2^2 L_{r,2}^s}{f_1^2 - f_2^2}. \quad (2.16)$$

Considérons par exemple les modèles simplifiés

$$P_{r,i}^s = \rho_r^s + I_{r,i}^s + \varepsilon_{P,r,i}^s, \quad (2.17)$$

$$L_{r,i}^s = \rho_r^s - I_{r,i}^s + B_{r,i}^s + \varepsilon_{L,r,i}^s, \quad (2.18)$$

avec

$$I_{r,i}^s = \frac{K_r^s}{f_i^2}, \quad (2.19)$$

où $\varepsilon_{P,r,i}^s$ et $\varepsilon_{L,r,i}^s$ regroupent les termes non dispersifs du code et de la phase, tandis que K_r^s est une constante indépendante de la fréquence f_i .

En substituant cette expression dans l'équation (2.15), le terme ionosphérique devient

$$\frac{f_1^2 I_{r,1}^s - f_2^2 I_{r,2}^s}{f_1^2 - f_2^2} = \frac{f_1^2 \frac{K_r^s}{f_1^2} - f_2^2 \frac{K_r^s}{f_2^2}}{f_1^2 - f_2^2} \quad (2.20)$$

$$= 0. \quad (2.21)$$

Le même raisonnement s'applique à la combinaison des mesures de phase, avec le signe opposé du terme ionosphérique. Ainsi, la combinaison ionosphère-libre élimine exactement, au premier ordre, l'effet ionosphérique.

Il convient toutefois de noter que l'annulation n'est exacte que pour le terme ionosphérique du premier ordre. Les effets ionosphériques d'ordre supérieur ne sont pas parfaitement éliminés et peuvent subsister dans les applications de très haute précision.

Cette combinaison n'est cependant pas sans contrepartie : les coefficients appliqués aux observations amplifient également leur bruit de mesure. La variance de la combinaison doit donc être prise en compte lors de la pondération des observations dans les algorithmes d'estimation.

2.3 Moindres carrés pondérés (WLS)

La section 1.3 a établi le système linéarisé (1.30) à partir des observations corrigées. Les moindres carrés pondérés recherchent la correction qui rend les résidus entre observations et valeurs calculées aussi faibles que possible, tout en tenant compte de la précision attribuée à chaque observation. Le critère minimisé est $J = \mathbf{e}^T \mathbf{W} \mathbf{e}$, où $\mathbf{e} = \Delta \mathbf{y} - \mathbf{H}_0 \Delta \mathbf{x}$ est le vecteur des résidus linéarisés. En notant $\Delta \mathbf{y} = \mathbf{y} - \mathbf{h}(\mathbf{x}_0)$, l'annulation de la dérivée de ce critère conduit à

2.4 Filtre de Kalman étendu (EKF)

$$\widehat{\Delta \mathbf{x}} = \left(\mathbf{H}_0^T \mathbf{W} \mathbf{H}_0 \right)^{-1} \mathbf{H}_0^T \mathbf{W} \Delta \mathbf{y}, \quad (2.22)$$

$$\mathbf{W} = \mathbf{R}^{-1}. \quad (2.23)$$

avec :

- $\widehat{\Delta \mathbf{x}}$ la correction d'état estimée ;
- $\mathbf{W}$ la matrice de pondération ;
- $\mathbf{R}$ la covariance des observations ;
- $\mathbf{H}_0$ la jacobienne évaluée à l'état courant.

Le choix $\mathbf{W} = \mathbf{R}^{-1}$ donne davantage de poids aux observations les plus précises. Par exemple, une mesure dont la variance est élevée contribue moins à la solution qu'une mesure de faible variance. L'inversion de la matrice normale suppose que les paramètres soient observables avec la géométrie et le jeu de mesures disponibles.

L'état est mis à jour itérativement selon

$$\mathbf{x}_{j+1} = \mathbf{x}_j + \widehat{\Delta \mathbf{x}}_j. \quad (2.24)$$

avec :

- j l'indice d'itération ;
- $\mathbf{x}_j$ l'état avant mise à jour ;
- $\widehat{\Delta \mathbf{x}}_j$ la correction calculée à l'itération j .

Après chaque mise à jour, les distances et la jacobienne sont recalculées au nouvel état. La résolution est répétée jusqu'à ce que la norme de la correction devienne inférieure au seuil de convergence choisi. Cette méthode produit une solution complète à partir des seules observations de l'époque considérée. Elle est donc adaptée à une résolution indépendante époque par époque, mais n'exploite pas le fait que la position, les retards atmosphériques ou les ambiguïtés évoluent généralement de manière continue. Cette limitation motive l'introduction d'un modèle temporel.

2.4 Filtre de Kalman étendu (EKF)

La résolution WLS de la section 2.3 traite chaque époque indépendamment. Le filtre de Kalman étendu exploite au contraire la continuité temporelle et fournit une estimation récurrente : la solution obtenue à une époque devient l'information a priori de l'époque suivante. Il combine deux sources d'information. Le modèle d'évolution décrit la manière dont l'état est susceptible de changer entre deux époques, tandis que le modèle d'observation relie cet état aux mesures GNSS courantes. Leurs incertitudes respectives déterminent le poids accordé à la prédiction et aux observations.

Contrairement au filtre de Kalman linéaire, le filtre est dit *étendu* parce que la fonction d'observation GNSS est non linéaire. Elle est donc linéarisée à chaque époque, comme dans la résolution précédente. L'indice k désigne désormais l'époque. Un exposant $-$ désignera une quantité prédite, avant l'utilisation des observations de cette époque ; l'absence d'exposant désignera la quantité corrigée.

2.4.1 Modèle d'évolution

Le modèle discret exprime l'état courant à partir de l'état précédent :

$$\mathbf{x}_k = \mathbf{F}_k \mathbf{x}_{k-1} + \mathbf{w}_k, \quad (2.25)$$

$$\mathbb{E}[\mathbf{w}_k] = \mathbf{0}, \quad \mathbb{E}[\mathbf{w}_k \mathbf{w}_k^T] = \mathbf{Q}_k. \quad (2.26)$$

avec :

- $\mathbf{x}_k$ l'état à l'époque k ;
- $\mathbf{F}_k$ la matrice de transition entre les époques $k - 1$ et k ;
- $\mathbf{w}_k$ le bruit de processus ;
- $\mathbf{Q}_k$ la covariance du bruit de processus.

La matrice $\mathbf{F}_k$ traduit l'évolution déterministe attendue. Pour un récepteur statique, les coordonnées sont supposées constantes entre deux époques ; leur bloc de transition est donc l'identité. Le bruit de processus $\mathbf{w}_k$ représente les variations que ce modèle idéal ne décrit pas. Sa covariance $\mathbf{Q}_k$ règle la liberté d'évolution accordée à chaque paramètre : une faible variance impose une forte continuité, tandis qu'une variance plus élevée permet une évolution plus rapide.

Un modèle dans lequel la valeur suivante est égale à la valeur précédente plus un bruit est appelé *marche aléatoire*. Il convient notamment à des paramètres lentement variables. Les ambiguïtés, elles, sont considérées comme constantes tant que le suivi de phase reste continu. Lorsqu'un saut de cycle est détecté, cette hypothèse n'est plus valable et l'ambiguïté concernée doit être réinitialisée.

2.4.2 Modèle d'observation

À l'époque k , le vecteur $\mathbf{y}_k$ regroupe les observations disponibles. La fonction $\mathbf{h}_k$ calcule les valeurs attendues à partir d'un état donné et de la géométrie satellite-récepteur. Le modèle non linéaire des observations est

$$\mathbf{y}_k = \mathbf{h}_k(\mathbf{x}_k) + \mathbf{v}_k, \quad (2.27)$$

$$\mathbb{E}[\mathbf{v}_k] = \mathbf{0}, \quad \mathbb{E}[\mathbf{v}_k \mathbf{v}_k^T] = \mathbf{R}_k. \quad (2.28)$$

avec :

- $\mathbf{y}_k$ le vecteur d'observations à l'époque k ;
- $\mathbf{h}_k$ le modèle d'observation GNSS ;
- $\mathbf{v}_k$ le bruit de mesure ;
- $\mathbf{R}_k$ la covariance des observations.

La matrice $\mathbf{R}_k$ joue ici le même rôle que dans les moindres carrés pondérés : elle décrit la précision et, le cas échéant, les corrélations des mesures. Les bruits de processus et de mesure sont supposés indépendants. Autour de l'état prédit $\hat{\mathbf{x}}_k^-$, la relation linéarisée est

2.4 Filtre de Kalman étendu (EKF)

$$\mathbf{y}_k - \mathbf{h}_k(\hat{\mathbf{x}}_k^-) \simeq \mathbf{H}_k (\mathbf{x}_k - \hat{\mathbf{x}}_k^-) + \mathbf{v}_k, \quad (2.29)$$

$$\mathbf{H}_k = \left. \frac{\partial \mathbf{h}_k}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\hat{\mathbf{x}}_k^-}. \quad (2.30)$$

avec :

- $\hat{\mathbf{x}}_k^-$ l'état prédit avant traitement des observations ;
- $\mathbf{H}_k$ la jacobienne du modèle à l'état prédit ;
- le membre de gauche l'innovation non encore pondérée.

2.4.3 Prédiction

Avant de traiter les nouvelles mesures, le filtre propage l'estimation obtenue à l'époque précédente. Il propage également sa covariance, qui quantifie l'incertitude sur l'état. L'ajout de $\mathbf{Q}_k$ augmente cette incertitude pour tenir compte des évolutions non parfaitement connues :

$$\hat{\mathbf{x}}_k^- = \mathbf{F}_k \hat{\mathbf{x}}_{k-1}, \quad (2.31)$$

$$\mathbf{P}_k^- = \mathbf{F}_k \mathbf{P}_{k-1} \mathbf{F}_k^\top + \mathbf{Q}_k. \quad (2.32)$$

avec :

- $\hat{\mathbf{x}}_{k-1}$ l'état corrigé à l'époque précédente ;
- $\mathbf{P}_{k-1}$ sa covariance ;
- $\hat{\mathbf{x}}_k^-$ et $\mathbf{P}_k^-$ l'état prédit et sa covariance.

2.4.4 Mise à jour

Lorsque les observations deviennent disponibles, le filtre les compare aux valeurs calculées à partir de l'état prédit. Cette différence est appelée *innovation*. Une innovation nulle signifie que la prédiction explique exactement la mesure ; une innovation importante peut provenir d'une erreur de prédiction, du bruit de mesure ou d'une observation aberrante. L'innovation et sa covariance sont

$$\boldsymbol{\nu}_k = \mathbf{y}_k - \mathbf{h}_k(\hat{\mathbf{x}}_k^-), \quad (2.33)$$

$$\mathbf{S}_k = \mathbf{H}_k \mathbf{P}_k^- \mathbf{H}_k^\top + \mathbf{R}_k. \quad (2.34)$$

avec :

- $\boldsymbol{\nu}_k$ le vecteur d'innovation ;
- $\mathbf{S}_k$ la covariance de l'innovation ;
- $\mathbf{R}_k$ la covariance du bruit de mesure.

La covariance $\mathbf{S}_k$ combine ainsi l'incertitude de l'état projetée dans l'espace des observations et l'incertitude propre aux mesures. Le gain de Kalman en déduit la part de l'innovation à appliquer à l'état :

$$\mathbf{K}_k = \mathbf{P}_k^- \mathbf{H}_k^\top \mathbf{S}_k^{-1}, \quad (2.35)$$

$$\hat{\mathbf{x}}_k = \hat{\mathbf{x}}_k^- + \mathbf{K}_k \boldsymbol{\nu}_k. \quad (2.36)$$

avec :

- $\mathbf{K}_k$ le gain de Kalman ;
- $\hat{\mathbf{x}}_k$ l'état après assimilation des observations ;
- les autres termes sont définis dans les équations précédentes.

Si la prédiction est très incertaine devant les mesures, le gain accorde une place importante à l'innovation. À l'inverse, des observations très bruitées modifient peu l'état prédit. Le gain ne constitue donc pas un paramètre choisi directement : il résulte des covariances du modèle et des observations.

La covariance peut être mise à jour sous la forme de Joseph, plus robuste numériquement :

$$\mathbf{P}_k = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k) \mathbf{P}_k^- (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k)^\top + \mathbf{K}_k \mathbf{R}_k \mathbf{K}_k^\top. \quad (2.37)$$

avec :

- $\mathbf{P}_k$ la covariance de l'état corrigé ;
- $\mathbf{I}$ la matrice identité de dimension adaptée ;
- $\mathbf{K}_k$, $\mathbf{H}_k$, $\mathbf{P}_k^-$ et $\mathbf{R}_k$ les matrices définies précédemment.

À l'issue de cette mise à jour, $\hat{\mathbf{x}}_k$ et $\mathbf{P}_k$ résument toute l'information utilisée jusqu'à l'époque k . Ils servent de point de départ à la prédiction suivante. Le cycle prédiction–mise à jour est ainsi répété à chaque époque, ce qui permet de renforcer progressivement les paramètres constants tout en laissant évoluer ceux auxquels un bruit de processus a été attribué.

2.4 Filtre de Kalman étendu (EKF)

Chapitre 3

Passage en Precise Point Positioning (PPP)

La chaîne décrite au chapitre 2 utilise des observations GNSS non différenciées et estime la position d'un récepteur unique. Elle possède donc déjà la structure générale d'un positionnement ponctuel. Sa précision reste toutefois limitée par les éphémérides et les horloges diffusées, ainsi que par les biais instrumentaux qui ne peuvent plus être négligés lorsque l'objectif devient centimétrique.

Le passage au *Precise Point Positioning* (PPP) consiste à remplacer les orbites et horloges diffusées par des produits précis issus d'un réseau mondial de stations, puis à rendre le modèle d'observation cohérent avec ces produits. Il ne nécessite aucune station de référence à proximité du récepteur. Dans le cadre de cette étude, cette évolution permet d'atteindre une erreur tridimensionnelle d'environ 1 cm en fin de convergence. Une telle précision constitue également une base adaptée à de futurs travaux de détermination précise d'orbite (POD), qui ne sont pas développés ici.

3.1 Principe du Precise Point Positioning

Le PPP exploite conjointement les pseudo-distances et les phases de porteuse, généralement sur deux fréquences. Les observations restent non différenciées : les erreurs communes ne sont pas éliminées par différence entre stations ou satellites, mais corrigées par des modèles ou estimées comme paramètres.

Pour un satellite s et un récepteur r , les observations corrigées sur la fréquence i s'écrivent, en mètres,

$$P_{r,i}^s = \rho_r^s + c(\delta t_r - \delta t^s) + T_r^s + I_{r,i}^s + \delta_{\text{Sagnac},r}^s + \delta_{\text{Shapiro},r}^s + \delta_{\text{ant},r,i}^s + \delta_{\text{ant},i}^s + b_{r,i}^P + b_i^{P,s} + \varepsilon_{r,i}^{P,s}, \quad (3.1)$$

$$L_{r,i}^s = \rho_r^s + c(\delta t_r - \delta t^s) + T_r^s - I_{r,i}^s + \lambda_i N_{r,i}^s + \delta_{\text{Sagnac},r}^s + \delta_{\text{Shapiro},r}^s + \delta_{\text{ant},r,i}^s + \delta_{\text{ant},i}^s + \delta_{\text{wind-up},r,i}^s + b_{r,i}^L + b_i^{L,s} + \varepsilon_{r,i}^{L,s}. \quad (3.2)$$

avec :

- $\rho_r^s = \|\mathbf{r}^s - \mathbf{r}_r\|$ la distance géométrique satellite-récepteur ;

3.1 Principe du Precise Point Positioning

- δt_r et δt^s les biais d'horloge du récepteur et du satellite ;
- T_r^s le retard troposphérique ;
- $I_{r,i}^s$ le retard ionosphérique (avance apparente sur la phase, signe opposé) ;
- $\delta_{\text{Sagnac},r}^s$ la correction de Sagnac, introduite au chapitre 2.2.2.1 ;
- $\delta_{\text{Shapiro},r}^s$ le retard de Shapiro, introduit au chapitre 2.2.2.2 ;
- $\delta_{\text{ant},r,i}$ et $\delta_{\text{ant},i}^s$ les corrections de centre de phase (PCO, PCV) des antennes du récepteur et du satellite, détaillées en section 3.4.1 ;
- $\delta_{\text{wind-up},r,i}^s$ la correction d'enroulement de phase (phase uniquement), détaillée en section 3.4.2 ;
- $b_{r,i}^P$, $b_i^{P,s}$, $b_{r,i}^L$, $b_i^{L,s}$ les biais instrumentaux (OSB) de code et de phase du récepteur et du satellite présentés en section 3.2.3 ;
- $N_{r,i}^s$ l'ambiguïté entière de phase, en cycles ;
- $\lambda_i = c/f_i$ la longueur d'onde de la fréquence i ;
- $\varepsilon_{r,i}^{P,s}$ et $\varepsilon_{r,i}^{L,s}$ les erreurs résiduelles de code et de phase.

La combinaison ionosphère-libre présentée au chapitre précédent est retenue afin d'éliminer le terme ionosphérique du premier ordre. Pour deux fréquences f_1 et f_2 , ses coefficients sont

$$\alpha = \frac{f_1^2}{f_1^2 - f_2^2}, \quad \beta = -\frac{f_2^2}{f_1^2 - f_2^2}, \quad \alpha + \beta = 1. \quad (3.3)$$

Après correction des biais propres à chaque observable, les combinaisons de code et de phase sont

$$P_{r,\text{IF}}^s = \alpha P_{r,1}^{s,\text{corr}} + \beta P_{r,2}^{s,\text{corr}}, \quad (3.4)$$

$$L_{r,\text{IF}}^s = \alpha L_{r,1}^{s,\text{corr}} + \beta L_{r,2}^{s,\text{corr}}. \quad (3.5)$$

Le modèle PPP ionosphère-libre devient alors

$$P_{r,\text{IF}}^s = \rho_r^s + c(\delta t_r - \delta t_{\text{prec}}^s) + T_r^s + \delta_{\text{Sagnac},r}^s + \delta_{\text{Shapiro},r}^s + \delta_{\text{ant},r,\text{IF}} + \delta_{\text{ant},\text{IF}}^s + \varepsilon_{r,\text{IF}}^{P,s}, \quad (3.6)$$

$$L_{r,\text{IF}}^s = \rho_r^s + c(\delta t_r - \delta t_{\text{prec}}^s) + T_r^s + \delta_{\text{Sagnac},r}^s + \delta_{\text{Shapiro},r}^s + \delta_{\text{ant},r,\text{IF}} + \delta_{\text{ant},\text{IF}}^s + \delta_{\text{wind-up},r,\text{IF}}^s + B_{r,\text{IF}}^s + \varepsilon_{r,\text{IF}}^{L,s}. \quad (3.7)$$

avec, pour les termes non encore introduits :

- δt_{prec}^s le biais d'horloge précis du satellite, issu du produit CLK (section 3.4) ;
- $\delta_{\text{ant},r,\text{IF}} = \alpha \delta_{\text{ant},r,1} + \beta \delta_{\text{ant},r,2}$ la correction de centre de phase du récepteur combinée ionosphère-libre ;
- $\delta_{\text{ant},\text{IF}}^s = \alpha \delta_{\text{ant},1}^s + \beta \delta_{\text{ant},2}^s$ la correction de centre de phase du satellite combinée ionosphère-libre ;
- $\delta_{\text{wind-up},r,\text{IF}}^s = \alpha \delta_{\text{wind-up},r,1}^s + \beta \delta_{\text{wind-up},r,2}^s$ la correction d'enroulement de phase combinée ionosphère-libre ;
- $B_{r,\text{IF}}^s$ l'ambiguïté ionosphère-libre, en mètres.

Contrairement à un positionnement par pseudo-distances époque par époque, le PPP est un problème séquentiel. La position, l'horloge du récepteur, les paramètres troposphériques et les ambiguïtés sont estimés conjointement. Un vecteur d'état représentatif est

$$\mathbf{x} = [\mathbf{r}_r^T \quad c\delta t_r \quad Z_w \quad G_N \quad G_E \quad B_1 \quad \cdots \quad B_m]^T, \quad (3.8)$$

où Z_w est le retard troposphérique humide zénithal, G_N et G_E les gradients horizontaux éventuels, et $B_1, \dots, B_m$ les ambiguïtés des satellites suivis. Selon le modèle retenu, la troposphère peut aussi être entièrement corrigée par un modèle a priori, ou seul un retard zénithal peut être estimé.

3.2 Fichiers d'entrée pour le PPP

Les fichiers RINEX d'observation restent la source des mesures de code, de phase et de rapport signal sur bruit. Le fichier RINEX de navigation demeure utile pour certaines informations auxiliaires et pour permettre un traitement reposant sur les éphémérides diffusées. En mode PPP précis, les positions et horloges satellites utilisées dans les équations (3.6) et (3.7) proviennent toutefois des produits SP3 et CLK. Un produit BIA fournit les biais associés aux observables. Ces trois fichiers doivent provenir d'une solution cohérente, couvrir la période traitée et employer des conventions compatibles.

3.2.1 Orbites précises SP3

Un fichier SP3 donne les coordonnées géocentriques des satellites à des époques discrètes, éventuellement accompagnées de vitesses et d'indicateurs de précision. Il remplace le calcul orbital fondé sur les paramètres képlériens corrigés du message de navigation. La position à l'instant d'émission t_e est obtenue par interpolation :

$$\mathbf{r}^s(t_e) = \mathcal{I}_{\text{SP3}}(t_e; \mathbf{r}_k^s), \quad (3.9)$$

où $\mathbf{r}_k^s$ désigne l'ensemble des points SP3 voisins. L'instant d'émission dépend lui-même du temps de propagation τ ,

$$t_e = t_r - \tau, \quad \tau \simeq \frac{\rho_r^s}{c}, \quad (3.10)$$

ce qui impose une détermination cohérente de la géométrie à l'émission et à la réception. Les transformations de repère doivent également tenir compte de la rotation terrestre pendant la propagation du signal.

Les orbites précises sont généralement référencées au centre de masse du satellite, tandis que les observations se rapportent au centre de phase de son antenne. Le passage de l'un à l'autre nécessite le modèle d'attitude du satellite et les corrections de centre de phase adaptées aux fréquences utilisées.

3.2 Fichiers d'entrée pour le PPP

3.2.2 Horloges précises CLK

Le fichier CLK contient les estimations précises du biais d'horloge des satellites à des époques discrètes. À l'époque d'émission, la correction utilisée est

$$\delta t_{\text{prec}}^s(t_e) = \mathcal{I}_{\text{CLK}}(t_e; \delta t_k^s). \quad (3.11)$$

Une erreur temporelle Δt produit directement une erreur de distance $c\Delta t$; une précision centimétrique exige donc une connaissance de l'horloge à quelques dizaines de picosecondes. Le produit CLK ne doit pas être considéré indépendamment des orbites et des biais : les horloges précises sont estimées à partir de conventions données pour les signaux, les antennes et les biais instrumentaux. Mélanger des produits issus de solutions incompatibles introduirait des erreurs systématiques dans les observations corrigées.

3.2.3 Biais observables BIA

Le format Bias-SINEX BIA décrit des biais différentiels (*Differential Signal Biases*, DSB) ou spécifiques à une observable (*Observable-Specific Signal Biases*, OSB). Un OSB est associé à un satellite ou à une station, à un type d'observable RINEX et à un intervalle de validité. Il permet donc de corriger séparément, par exemple, *C1W*, *C2W*, *L1C* et *L2W*.

La convention Bias-SINEX définit le biais comme la différence entre l'observation mesurée et l'observation non biaisée. La correction s'écrit

$$O_{r,i}^{s,\text{corr}}(t) = O_{r,i}^{s,\text{RINEX}}(t) - b_i^s(t) - b_{r,i}(t), \quad (3.12)$$

où b_i^s et $b_{r,i}$ sont respectivement les OSB du satellite et du récepteur. Si le produit ne contient que les biais satellites, le second terme est absent. Les biais de code sont naturellement appliqués en mètres. Pour la phase, une valeur temporelle $b_{L,i}^{(t)}$ peut être convertie en cycles ou en mètres selon

$$b_{L,i}^{(N)} = f_i b_{L,i}^{(t)}, \quad b_{L,i}^{(m)} = \lambda_i b_{L,i}^{(N)} = c b_{L,i}^{(t)}. \quad (3.13)$$

La correction doit être appliquée à chaque fréquence avant la combinaison ionosphère-libre. Le biais combiné vaut ainsi

$$b_{\text{IF}} = \alpha b_1 + \beta b_2. \quad (3.14)$$

Cette opération garantit que les observations combinées restent cohérentes avec les horloges précises. Elle est indispensable pour exploiter les biais de phase et préserver, lorsque les produits le permettent, la structure entière des ambiguïtés.

3.2.4 Produits d'antenne ANTEX

Les calibrations ANTEX déjà introduites au chapitre précédent conservent un rôle essentiel en PPP. Elles fournissent les décalages et variations de centre de phase des antennes satellite

et récepteur. Pour une combinaison ionosphère-libre, les corrections propres à chaque fréquence doivent être combinées avec les coefficients α et β . Il faut également respecter le point de référence des orbites SP3 afin d'éviter de compter deux fois, ou au contraire d'omettre, le passage du centre de masse au centre de phase du satellite.

3.3 Évolution du modèle par rapport au positionnement diffusé

Le passage au PPP ne se résume pas au remplacement de deux fichiers. Il impose les évolutions théoriques suivantes :

- la position satellite diffusée est remplacée par l'orbite SP3 interpolée à l'instant d'émission ;
- le polynôme d'horloge diffusé est remplacé par l'horloge CLK précise ;
- les biais de code et de phase sont corrigés par observable avant toute combinaison de fréquences ;
- les ambiguïtés, le retard troposphérique humide et, selon le modèle, les gradients troposphériques sont estimés au cours du temps ;
- les corrections de niveau centimétrique sont appliquées dans des conventions compatibles avec les orbites et les horloges précises.

Ces corrections de niveau centimétrique sont présentées dans la section 3.4.

3.4 Corrections supplémentaires

En positionnement par pseudo-distances, les effets de centre de phase des antennes et les déformations dues aux marées terrestres restent faibles devant le bruit des mesures de code et peuvent être négligés sans conséquence notable. À la précision centimétrique visée par le PPP, ces termes deviennent comparables à l'erreur finale et doivent être modélisés explicitement.

3.4.1 Centres de phase des antennes

Pour mesurer la position d'une station GNSS avec une précision centimétrique, il est nécessaire de définir avec soin le point de référence de l'antenne. Sur chaque antenne il existe un point de référence physique, généralement situé au centre de la base de l'antenne, qui est utilisé pour définir les coordonnées géographiques de la station. Il en va de même pour les antennes des satellites GNSS, dont le point de référence est défini dans le repère du satellite.

Cependant, les signaux GNSS sont émis et reçus par les centres de phase électromagnétiques des antennes, qui ne coïncident pas exactement avec les points de référence physiques. Il est donc nécessaire de tenir compte de cet effet si l'on souhaite atteindre une précision centimétrique dans le positionnement.

On distingue généralement deux contributions : le *Phase Center Offset* (PCO), qui correspond à un décalage moyen entre le centre de référence de l'antenne et son centre de phase, et le *Phase Center Variation* (PCV), qui décrit les variations de la position apparente du centre de phase en fonction de la direction du signal.

3.4 Corrections supplémentaires

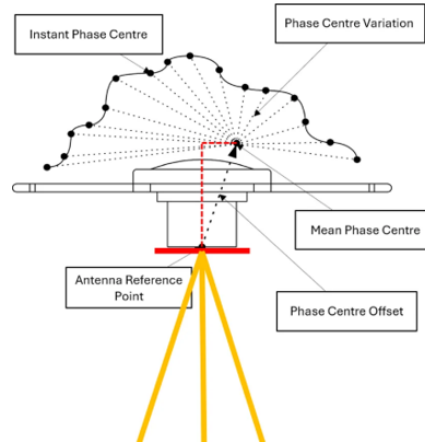


FIGURE 3.1 – Schéma illustrant le décalage entre le point de référence d'une antenne et son centre de phase.

3.4.1.1 Phase Center Offset

Le *Phase Center Offset* correspond à un vecteur fixe, exprimé dans le repère propre de l'antenne, reliant le point de référence de l'antenne à son centre de phase. Ce décalage dépend notamment de la fréquence considérée et du type d'antenne.

Pour l'antenne du récepteur, le PCO doit être projeté dans la direction d'arrivée du signal afin de déterminer la contribution correspondante à la distance mesurée. Pour l'antenne du satellite, le même principe s'applique en tenant compte de l'orientation de l'antenne dans le repère du satellite.

Ainsi, si $\mathbf{o}_i$ désigne le vecteur PCO à la fréquence i et $\mathbf{u}_r^s$ le vecteur unitaire suivant la ligne de visée, la contribution géométrique associée au PCO peut être exprimée sous la forme

$$\Delta_{\text{PCO},r,i}^s = \mathbf{o}_i \cdot \mathbf{u}_r^s, \quad (3.15)$$

le signe dépendant de la convention adoptée pour définir le vecteur de visée et le PCO.

3.4.1.2 Phase Center Variation

Le centre de phase réel d'une antenne ne peut cependant pas être décrit par un simple décalage constant. Sa position apparente varie avec la direction du signal. Cette variation est appelée *Phase Center Variation* (PCV).

La correction de PCV dépend généralement de l'angle d'élévation et, pour certaines antennes, de l'azimut du signal. Elle est fournie sous forme de modèles calibrés pour chaque type d'antenne et pour les différentes fréquences GNSS.

Les informations nécessaires à la modélisation des PCO et PCV sont généralement fournies dans les fichiers de calibration d'antennes au format ANTEX. Ces fichiers permettent notamment d'associer à chaque modèle d'antenne ses offsets de centre de phase ainsi que ses variations directionnelles pour les différentes fréquences.

3.4.1.3 Prise en compte dans le modèle d'observation

Dans le cadre de ce projet, les corrections de centre de phase sont appliquées aux antennes du satellite et du récepteur. La correction totale associée à une observation peut ainsi être considérée comme la somme des contributions des deux antennes :

$$\delta_{\text{ant},r,i} = \Delta_{\text{PCO},r,i} + \Delta_{\text{PCV},r,i} \quad (3.16)$$

$$\delta_{\text{ant},i}^s = \Delta_{\text{PCO},i}^s + \Delta_{\text{PCV},i}^s \quad (3.17)$$

Cette correction est calculée pour la fréquence et la direction de propagation considérées. Dans le cas d'une combinaison ionosphère libre, les corrections associées aux différentes fréquences sont elles-mêmes combinées avec les mêmes coefficients que les observations correspondantes.

La prise en compte des centres de phase est particulièrement importante pour un positionnement de précision. En effet, les décalages considérés sont généralement de l'ordre du centimètre à plusieurs dizaines de centimètres et peuvent donc devenir significatifs devant la précision recherchée.

3.4.2 Enroulement de phase (*wind-up*)

L'enroulement de phase (*phase wind-up*) est un effet lié à la polarisation circulaire des signaux GNSS. Lorsque l'antenne d'émission du satellite tourne relativement à l'antenne de réception, la phase de la porteuse reçue varie d'un cycle complet pour chaque rotation de 360° . Cet effet n'affecte que les mesures de phase et peut s'accumuler sur plusieurs cycles au cours d'une session d'observation prolongée.

Les vecteurs d'antenne effectifs du satellite et du récepteur, projetés dans le plan perpendiculaire à la ligne de visée, s'écrivent

$$\mathbf{d}^s = \hat{\mathbf{x}}^s - (\hat{\mathbf{x}}^s \cdot \hat{\mathbf{k}}_r^s) \hat{\mathbf{k}}_r^s - \hat{\mathbf{k}}_r^s \times \hat{\mathbf{y}}^s, \quad (3.18)$$

$$\mathbf{d}_r = \hat{\mathbf{x}}_r - (\hat{\mathbf{x}}_r \cdot \hat{\mathbf{k}}_r^s) \hat{\mathbf{k}}_r^s + \hat{\mathbf{k}}_r^s \times \hat{\mathbf{y}}_r, \quad (3.19)$$

où

- $\hat{\mathbf{k}}_r^s = -\mathbf{u}_r^s$ est le vecteur unitaire orienté du satellite s vers le récepteur r , opposé au vecteur de visée ;
- $\hat{\mathbf{x}}^s, \hat{\mathbf{y}}^s$ sont les axes du repère propre de l'antenne du satellite ;
- $\hat{\mathbf{x}}_r, \hat{\mathbf{y}}_r$ sont les axes du repère propre de l'antenne du récepteur.

L'angle d'enroulement différentiel est donné par

$$\cos \Delta\phi^s = \frac{\mathbf{d}^s \cdot \mathbf{d}_r}{\|\mathbf{d}^s\| \|\mathbf{d}_r\|}, \quad (3.20)$$

avec le signe déterminé par

3.4 Corrections supplémentaires

$$\text{sign}(\Delta\phi^s) = \text{sign}\left(\hat{\mathbf{k}}_r^s \cdot (\mathbf{d}^s \times \mathbf{d}_r)\right). \quad (3.21)$$

L'enroulement de phase s'accumule au cours du temps. La valeur cumulée $\phi_w^s(t)$ est mise à jour à chaque époque par

$$\phi_w^s(t) = \phi_w^s(t - \Delta t) + \Delta\phi^s, \quad (3.22)$$

où $\Delta\phi^s$ est choisi tel que $|\Delta\phi^s| \leq \pi$ afin d'assurer la continuité de l'accumulation. La correction appliquée à la mesure de phase, exprimée en mètres, est alors

$$\delta_{\text{wind-up},r,i}^s = \lambda_i \phi_w^s(t), \quad (3.23)$$

où λ_i est la longueur d'onde de la fréquence i . Pour un récepteur statique, l'orientation de l'antenne de réception est constante : la variation de l'enroulement de phase est entièrement due à la rotation du satellite au cours de son orbite.

3.4.3 Correction des marées terrestres

Les marées terrestres solides sont des déformations périodiques de la croûte terrestre induites principalement par les attractions gravitationnelles de la Lune et du Soleil. Elles peuvent atteindre plusieurs dizaines de centimètres en amplitude verticale. À la précision visée par le PPP, elles ne peuvent plus être négligées.

Si $\Delta\mathbf{r}_{\text{tide}}(t)$ désigne le déplacement du récepteur sous l'effet des marées terrestres solides, la distance géométrique corrigée s'écrit

$$\rho_r^s(t) = \|\mathbf{r}^s(t_e) - (\mathbf{r}_r(t_r) + \Delta\mathbf{r}_{\text{tide}}(t_r))\|. \quad (3.24)$$

Le déplacement $\Delta\mathbf{r}_{\text{tide}}$ est calculé conformément aux conventions de l'IERS (*International Earth Rotation and Reference Systems Service*), décrites dans les Conventions IERS 2010 [?]. Dans l'implémentation retenue, ce calcul s'appuie sur les modèles fournis par Orekit, qui appliquent les corrections de marées solides aux coordonnées de la station.

Chapitre 4

Implémentation dans Orekit

4.1 Architecture logicielle

L'ensemble des algorithmes développés au cours de ce stage a été implémenté en Java en s'appuyant sur la bibliothèque *Orekit*. Celle-ci fournit des mécanismes génériques pour la représentation des états, la propagation, la modélisation des mesures et leur exploitation dans des processus d'estimation.

L'objectif de l'implémentation n'est pas de reproduire indépendamment l'ensemble de ces mécanismes, mais de les adapter au problème spécifique du positionnement GNSS d'un récepteur au sol. L'architecture développée repose ainsi sur une séparation entre l'acquisition et la préparation des données, la construction des mesures, leur modélisation et leur résolution.

La Figure 4.1 présente l'organisation générale de l'application.

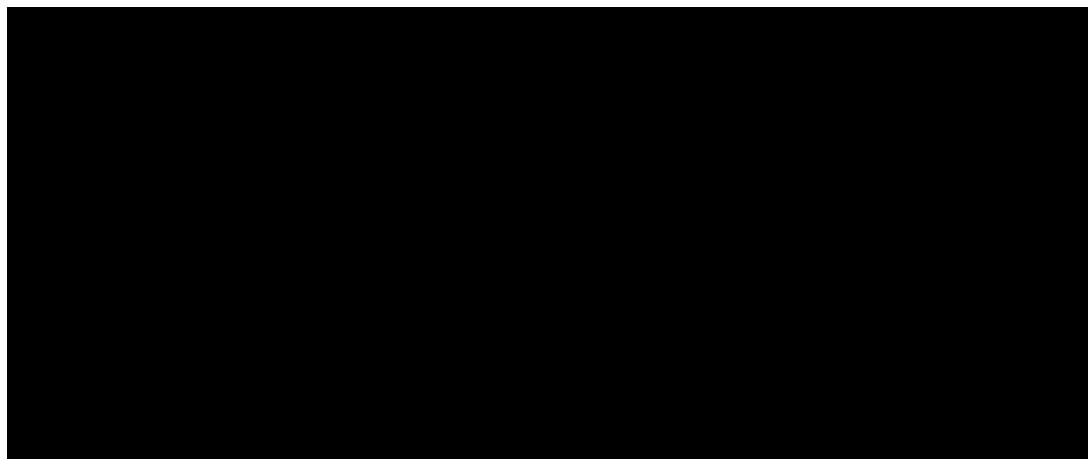


FIGURE 4.1 – Architecture générale du logiciel développé.

La chaîne de traitement peut être résumée par les étapes suivantes :

1. lecture et préparation des données RINEX ;
2. sélection et regroupement des observations par époque et par satellite ;
3. construction des objets de mesure Orekit ;
4. ajout des modèles de correction nécessaires ;
5. définition des paramètres susceptibles d'être estimés ;

4.2 Construction des observations GNSS

6. résolution du problème par moindres carrés pondérés ou par filtre de Kalman.

Deux méthodes d'estimation ont été développées :

- un solveur par moindres carrés pondérés (*Weighted Least Squares*, WLS), principalement utilisé pour le calcul de solutions SPP ;
- un solveur fondé sur un filtre de Kalman étendu (EKF), utilisé pour l'estimation récursive des paramètres et constituant la base de l'implémentation du PPP.

Cette organisation permet de modifier indépendamment les modèles physiques et la méthode d'estimation. Il est ainsi possible, par exemple, de modifier le modèle troposphérique ou le nombre de paramètres estimés sans avoir à reconstruire manuellement l'ensemble du système de résolution.

4.2 Construction des observations GNSS

Les données extraites des fichiers RINEX doivent être transformées en une représentation adaptée aux mécanismes d'estimation d'Orekit. Cette étape constitue l'interface entre les données GNSS et le modèle de mesure utilisé par les solveurs.

Le traitement est réalisé indépendamment pour chaque époque d'observation. Les observations disponibles dans le fichier RINEX sont d'abord parcourues afin d'identifier les satellites observés et les mesures associées.

Une première sélection permet d'éliminer les observations ne satisfaisant pas les critères définis pour l'expérience. Les principaux critères appliqués sont :

- la constellation GNSS considérée ;
- la disponibilité des observations nécessaires au traitement ;
- l'élévation minimale du satellite ;
- le rapport signal sur bruit minimal ;
- l'état de santé du satellite.

Pour chaque satellite retenu, les éphémérides correspondantes sont ensuite recherchées dans les données de navigation. Elles permettent notamment de déterminer l'état du satellite à l'instant d'émission du signal.

Les informations nécessaires au traitement sont alors regroupées dans une représentation intermédiaire comprenant notamment :

- l'identifiant du satellite ;
- sa constellation ;
- les observations de code et de phase ;
- sa position et sa vitesse ;
- son biais d'horloge ;
- les informations nécessaires aux modèles de correction.

Cette étape permet de dissocier la lecture des fichiers RINEX de la construction proprement dite des mesures. Les données nécessaires à une observation sont ainsi rassemblées avant leur transmission aux mécanismes d'estimation d'Orekit.

4.2.1 Création des objets de mesure

Les observations préparées précédemment sont finalement représentées par des objets de mesure Orekit. Deux classes principales sont utilisées :

- **OneWayGNSSRange**, pour les observations de pseudo-distance ;
- **OneWayGNSSPhase**, pour les observations de phase de la porteuse.

Ces classes implémentent l'interface générique **ObservedMeasurement**, qui fournit notamment les mécanismes nécessaires pour associer une valeur observée à une valeur théorique calculée par un modèle de mesure. `:contentReference[oaicite:1]index=1`

Les objets ainsi créés constituent donc le support commun utilisé par les deux méthodes de résolution développées dans ce travail.

4.3 Implémentation des modèles de correction

Une fois les objets de mesure créés, ceux-ci doivent être complétés par les différents modèles physiques intervenant dans les équations d'observation. Cette étape constitue une partie importante du développement réalisé au cours du stage.

Orekit permet d'associer à une mesure différents composants chargés de modifier sa valeur théorique. Cette architecture permet de traiter séparément les différentes contributions physiques au modèle de mesure.

Certaines corrections nécessaires au positionnement GNSS étaient déjà disponibles dans Orekit. Elles ont donc pu être directement réutilisées dans l'implémentation. D'autres, en revanche, n'étaient pas disponibles sous une forme adaptée au positionnement d'un récepteur au sol et ont nécessité le développement de nouveaux composants.

4.4 Adaptation et extension des modèles Orekit

L'un des objectifs principaux du développement a consisté à exploiter au maximum les mécanismes de modélisation et d'estimation déjà disponibles dans Orekit, tout en les complétant lorsque ceux-ci ne répondaient pas directement aux besoins du positionnement GNSS considéré.

Cette démarche repose sur une distinction entre deux catégories de fonctionnalités. Certaines corrections et certains mécanismes nécessaires au positionnement sont déjà implémentés dans Orekit et peuvent être directement réutilisés. D'autres nécessitent au contraire une adaptation ou un développement spécifique, notamment lorsqu'ils doivent être appliqués aux objets de mesure **OneWayGNSSRange** et **OneWayGNSSPhase** utilisés dans cette étude.

Le tableau 4.1 synthétise les principales corrections considérées et indique leur disponibilité initiale dans Orekit ainsi que, le cas échéant, le composant développé dans le cadre du stage.

4.4 Adaptation et extension des modèles Orekit

TABLE 4.1 – Disponibilité et extensions développées pour les modèles de correction.

Correction / modèle	Disponible dans Orekit	Extension développée
Horloge satellite	Oui	AbstractSatelliteClockOneWayGNSSModifier, SatelliteClockOneWayGNSSRangeModifier, SatelliteClockOneWayGNSSPhaseModifier
Correction d'antenne L1 – phase	Partiellement	L1AntennaPhaseModifier
Correction d'antenne L1 – pseudo-distance	Partiellement	L1AntennaRangeModifier
Correction d'antenne bi-fréquence – phase	Non directement adaptée	IonosphereFreeAntennaPhaseModifier
Correction d'antenne bi-fréquence – pseudo-distance	Non directement adaptée	IonosphereFreeAntennaRangeModifier
Correction ionosphérique – phase	Non pour le modèle utilisé	IonosphericDelayOneWayGNSSPhaseModifier
Correction ionosphérique – pseudo-distance	Non pour le modèle utilisé	IonosphericDelayOneWayGNSSRangeModifier
Correction troposphérique – phase	Non pour l'application considérée	TroposphericDelayOneWayGNSSPhaseModifier
Correction troposphérique – pseudo-distance	Non pour l'application considérée	TroposphericDelayOneWayGNSSRangeModifier
Wind-up de phase	Non directement adapté	WindUpOneWayGNSSPhaseModifier
Biais inter-systèmes Galileo	Partiellement	GalileoIsbModifier
Détection des sauts de cycle	Non	RtkSlipDetector
Filtrage des innovations	Non	RtkMaxInnoFilter

4.4.1 Corrections existantes réutilisées

Les mécanismes existants dans Orekit permettent notamment de prendre en compte certaines corrections géométriques, relativistes et liées aux antennes. Leur intégration sous forme de composants indépendants permet de conserver la structure modulaire du modèle de mesure.

L'utilisation de ces mécanismes permet également d'éviter de reproduire dans le code applicatif des modèles physiques déjà implémentés et validés dans Orekit.

4.4.2 Développement des modèles atmosphériques

Les modèles atmosphériques constituent l'une des principales extensions réalisées au cours du stage.

Les modèles nécessaires à la modélisation de la troposphère et de l'ionosphère n'étaient pas directement disponibles sous la forme requise pour le traitement développé. Il a donc été nécessaire de concevoir des composants permettant d'intégrer ces corrections directement aux mesures `OneWayGNSSRange` et `OneWayGNSSPhase`.

Les modèles développés reprennent les formulations théoriques présentées au chapitre précédent. Leur implémentation permet notamment de considérer différentes configurations du modèle troposphérique, avec ou sans estimation de paramètres supplémentaires.

Cette organisation permet ainsi de conserver une séparation claire entre le modèle physique de propagation et le mécanisme de résolution utilisé pour estimer les paramètres.

4.4.3 Paramètres estimables

Certaines grandeurs intervenant dans les équations d'observation ne sont pas considérées comme des corrections déterministes. Elles sont au contraire introduites comme des paramètres susceptibles d'être estimés avec les observations.

Orekit fournit pour cela la classe `ParameterDriver`. Un `ParameterDriver` permet notamment de définir la valeur d'un paramètre, son échelle de normalisation, son caractère estimable et les informations nécessaires à son intégration dans le processus d'estimation. La documentation d'Orekit indique notamment que les paramètres estimés par le filtre de Kalman sont pilotés par ces objets, et distingue les paramètres orbitaux, de propagation et de mesure. :contentReference[oaicite:2]index=2

Dans l'application développée, ce mécanisme est notamment utilisé pour représenter :

- le biais d'horloge du récepteur ;
- les ambiguïtés de phase ;
- les paramètres troposphériques lorsque ceux-ci sont estimés ;
- les autres paramètres de mesure sélectionnés selon la configuration utilisée.

Cette architecture permet de modifier la dimension du problème d'estimation sans modifier explicitement les matrices utilisées par le solveur.

4.5 Résolution

Une fois les observations construites, les corrections appliquées et les paramètres estimables définis, l'ensemble peut être transmis au mécanisme de résolution.

L'un des choix importants réalisés au cours du développement a consisté à réutiliser les mécanismes génériques d'estimation d'Orekit plutôt qu'à réimplémenter directement les algorithmes de moindres carrés et de Kalman.

Cette approche présente deux avantages principaux. D'une part, elle permet de bénéficier des implémentations numériques existantes dans Orekit et dans la bibliothèque mathématique Hipparchus. D'autre part, elle évite de coder manuellement une structure matricielle différente pour chaque configuration du problème.

En effet, la dimension du vecteur d'état et la structure des dérivées peuvent évoluer selon les paramètres sélectionnés pour l'estimation. Par exemple, l'ajout d'un paramètre troposphérique ou d'une ambiguïté de phase modifie directement le nombre d'inconnues du problème.

Les objets de mesure et les `ParameterDriver` permettent de transmettre cette information au moteur d'estimation, qui peut alors construire dynamiquement les grandeurs nécessaires à la résolution.

4.5.1 Résolution par moindres carrés pondérés

La résolution SPP repose sur une estimation par moindres carrés pondérés. Dans l'implémentation, les observations sont préalablement associées à leur modèle de mesure et à leurs incertitudes.

Une fois cette configuration réalisée, la résolution est confiée au `BatchLSEstimator` d'Orekit. Celui-ci s'appuie sur les outils de résolution de problèmes de moindres carrés de la bibliothèque

TABLE 4.2 – Principales classes Orekit utilisées dans l’implémentation.

Classe / objet	Rôle dans l’implémentation
<code>OneWayGNSSRange</code>	Représentation d’une mesure de pseudo-distance
<code>OneWayGNSSPhase</code>	Représentation d’une mesure de phase
<code>ParameterDriver</code>	Gestion des paramètres estimables
<code>AmbiguityDriver</code>	Gestion des ambiguïtés de phase
<code>EstimatedMeasurement</code>	Évaluation théorique d’une mesure
<code>BatchLSEstimator</code>	Résolution par moindres carrés
<code>KalmanEstimator</code>	Résolution séquentielle par filtre de Kalman

Hipparchus. L’architecture d’Orekit prévoit notamment un modèle de moindres carrés construit à partir des `ObservedMeasurement` et des paramètres estimés. `:contentReference[oaicite:3]index=3`

Dans cette implémentation, l’appel au solveur est donc relativement simple : la complexité est principalement reportée en amont, lors de la construction des observations et de leur modèle.

Cette organisation évite notamment de construire explicitement les matrices du système pour chaque configuration. Si le nombre de paramètres estimés évolue, la structure correspondante est automatiquement prise en compte par le mécanisme d’estimation.

L’optimisation numérique utilisée repose sur `LevenbergMarquardtOptimizer` de Hipparchus :

```

org.hipparchus.optim.nonlinear.vector.leastsquares.
    LevenbergMarquardtOptimizer.

```

Le développement porte ainsi principalement sur la définition correcte des mesures, des modèles physiques et des paramètres, plutôt que sur la réimplémentation de l’algorithme numérique de résolution.

4.5.2 Résolution par filtre de Kalman

Le second mode de résolution repose sur le filtre de Kalman étendu fourni par Orekit. Dans la bibliothèque, le `KalmanEstimator` est initialement destiné aux problèmes de détermination orbitale et utilise un `PropagatorBuilder` pour définir la trajectoire de référence. Les paramètres estimés sont pilotés par des `ParameterDriver`. `:contentReference[oaicite:4]index=4`

L’application de ce mécanisme au positionnement d’un récepteur fixe nécessite cependant d’adapter la représentation de l’état et son évolution temporelle. En particulier, le mécanisme de filtrage repose sur un propagateur permettant de fournir l’état à l’époque suivante.

Or, une station GNSS fixe ne suit pas une trajectoire orbitale et ne nécessite pas de propagation dynamique au sens classique de la détermination orbitale. Un propagateur spécifique, nommé `StaticReceiverPropagator`, a donc été développé afin de représenter l’état d’un récepteur stationnaire tout en fournissant à l’estimateur les informations nécessaires à son fonctionnement.

Cette adaptation permet de réutiliser le mécanisme de Kalman d’Orekit pour un problème dont la formulation physique diffère de son application initiale. Le principe consiste à conserver l’architecture générique du moteur d’estimation tout en remplaçant la dynamique orbitale par une évolution adaptée à une station fixe.

Le filtre exploite ensuite les observations construites précédemment ainsi que les paramètres sélectionnés pour l’estimation. Les incertitudes des mesures de code et de phase définissent leur

pondération, tandis que les bruits de processus associés aux paramètres estimés permettent de définir leur évolution temporelle.

La structure du filtre est ainsi déterminée par les paramètres effectivement sélectionnés. Une estimation comprenant uniquement la position et l'horloge ne possède pas la même dimension qu'une estimation incluant également les ambiguïtés de phase ou des paramètres troposphériques.

Comme pour les moindres carrés, aucune construction manuelle des matrices du filtre n'est donc nécessaire dans le code applicatif. Les paramètres, leurs échelles et leurs incertitudes sont fournis au mécanisme d'estimation, qui assure ensuite la construction et la mise à jour des grandeurs nécessaires au filtrage. La documentation d'Orekit précise notamment que les états, covariances et matrices de mesure utilisés par le filtre sont manipulés par le moteur de Kalman et par Hipparchus, avec une normalisation associée aux paramètres estimés et aux incertitudes de mesure. :contentReference[oaicite:5]index=5

4.6 Synthèse de la chaîne d'implémentation

L'architecture finalement développée peut être résumée par la chaîne suivante :

RINEX → sélection des observations → objets de mesure Orekit → modèles de correction → paramètres estimables → WLS ou EKF → solution GNSS.

Cette architecture permet de distinguer clairement les trois niveaux du développement. Les données GNSS sont d'abord transformées en objets de mesure, les modèles physiques sont ensuite associés à ces mesures, puis le problème ainsi défini est transmis à un moteur d'estimation générique.

L'essentiel du travail de développement a ainsi porté sur l'adaptation des mécanismes génériques d'Orekit au contexte spécifique du positionnement GNSS au sol, notamment par l'implémentation des modèles atmosphériques et du propogateur associé à une station fixe. Les mécanismes numériques de résolution sont quant à eux réutilisés à travers les outils d'estimation d'Orekit et de Hipparchus.

4.6 Synthèse de la chaîne d'implémentation

Chapitre 5

Résultats et validation

Acronymes

Acronymes

Glossaire

E

ENAC Ecole Nationale de l'Aviation Civile is Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum..

Bibliographie

- [1] J. F. Claerbout, *Geophysics: the leading edge of exploration*. A scrutiny of the introduction, janvier 1991.

Annexe A

Détails des modèles de correction

A.1 Fonctions de projection troposphérique

Dans cette étude, les fonctions de projection utilisées pour modéliser le retard troposphérique sont celles du modèle *Niell Mapping Function* (NMF), proposé par Niell [?]. Il permet ainsi de déterminer séparément les facteurs de projection associés aux composantes hydrostatique et humide du retard troposphérique.

Formulation générale

Le modèle NMF utilise deux fonctions de projection distinctes, M_{dry} et M_{wet} , permettant de projeter les retards zénithaux hydrostatique et humide dans la direction du satellite :

$$T(E) = M_{\text{dry}}(E) ZHD + M_{\text{wet}}(E) ZWD, \quad (\text{A.1})$$

où E est l'angle d'élévation du satellite, ZHD le retard hydrostatique zénithal et ZWD le retard humide zénithal.

Les deux fonctions reposent sur une fonction élémentaire $m(E, a, b, c)$, correspondant à la fonction de projection de Marini normalisée à l'unité au zénith :

$$m(E, a, b, c) = \frac{1 + \frac{a}{1 + \frac{b}{\sin E + \frac{c}{\sin E + \frac{b}{\sin E + c}}}}}{\sin E + \frac{b}{\sin E + \frac{c}{\sin E + \frac{b}{\sin E + c}}}}. \quad (\text{A.2})$$

Les coefficients a , b et c sont différents selon la composante troposphérique considérée.

Fonction de projection hydrostatique

La fonction de projection hydrostatique est donnée par

A.1 Fonctions de projection troposphérique

$$M_{\text{dry}}(E, H) = m(E, a_d, b_d, c_d) + \Delta m(E, H), \quad (\text{A.3})$$

avec une correction liée à l'altitude du récepteur :

$$\Delta m(E, H) = \left[\frac{1}{\sin E} - m(E, a_{ht}, b_{ht}, c_{ht}) \right] H, \quad (\text{A.4})$$

où H est la hauteur du récepteur, exprimée en kilomètres. Les paramètres a_d , b_d et c_d sont les coefficients de la composante hydrostatique, tandis que a_{ht} , b_{ht} et c_{ht} sont les coefficients utilisés pour la correction d'altitude. [?]

Les coefficients hydrostatiques dépendent de la latitude du récepteur et, pour tenir compte de la variation saisonnière de l'atmosphère, du temps. Pour chacun des coefficients $\xi \in \{a_d, b_d, c_d\}$, cette dépendance est décrite par

$$\xi(\varphi, t) = \xi_{\text{avg}}(\varphi) - \xi_{\text{amp}}(\varphi) \cos \left(2\pi \frac{t - T_0}{365.25} \right), \quad (\text{A.5})$$

où φ est la latitude géographique du récepteur, t le temps écoulé depuis le 0 janvier de l'année considérée, exprimé en jours, et $T_0 = 28$ correspond au 28e jour de l'année.

Les valeurs de ξ_{avg} et ξ_{amp} sont obtenues par interpolation linéaire entre les deux latitudes tabulées encadrant la latitude du récepteur. Les coefficients a_{ht} , b_{ht} et c_{ht} sont, quant à eux, directement donnés par les valeurs tabulées.

Fonction de projection humide

La fonction de projection associée à la composante humide est plus simplement donnée par

$$M_{\text{wet}}(E) = m(E, a_w, b_w, c_w), \quad (\text{A.6})$$

où a_w , b_w et c_w sont les coefficients associés à la composante humide.

Contrairement aux coefficients hydrostatiques, ces coefficients ne dépendent que de la latitude du récepteur. Ils sont obtenus par interpolation linéaire entre les valeurs tabulées correspondant aux latitudes voisines.

Coefficients du modèle

Les coefficients utilisés par le modèle NMF sont donnés dans les tableaux suivants.

Coefficient ξ	Latitude (ϕ)				
	15°	30°	45°	60°	75°
Average					
a	1.2769934e-3	1.2683230e-3	1.2465397e-3	1.2196049e-3	1.2045996e-3
b	2.9153695e-3	2.9152299e-3	2.9288445e-3	2.9022565e-3	2.9024912e-3
c	62.610505e-3	62.837393e-3	63.721774e-3	63.824265e-3	64.258455e-3
Amplitude					
a	0.0	1.2709626e-5	2.6523662e-5	3.4000452e-5	4.1202191e-5
b	0.0	2.1414979e-5	3.0160779e-5	7.2562722e-5	11.723375e-5
c	0.0	9.0128400e-5	4.3497037e-5	84.795348e-5	170.37206e-5
Height Correction					
a_{ht}	2.53e-5				
b_{ht}	5.49e-3				
c_{ht}	1.14e-3				

FIGURE A.1 – Tableau des coefficients du modèle NMF pour la fonction hydrostatique.

Coefficient ξ	Latitude (ϕ)				
	15°	30°	45°	60°	75°
a	5.8021897e-4	5.6794847e-4	5.8118019e-4	5.9727542e-4	6.1641693e-4
b	1.4275268e-3	1.5138625e-3	1.4572752e-3	1.5007428e-3	1.7599082e-3
c	4.3472961e-2	4.6729510e-2	4.3908931e-2	4.4626982e-2	5.4736038e-2

FIGURE A.2 – Tableau des coefficients du modèle NMF pour la fonction humide.

A.2 Modèle ionosphérique de Klobuchar

Le modèle de Klobuchar est un modèle empirique de correction du retard ionosphérique diffusé dans le message de navigation GPS et permet de fournir une estimation du retard ionosphérique à partir de huit coefficients α_i et β_i transmis par les satellites GPS [?].

Le modèle suppose que les électrons responsables du retard ionosphérique sont concentrés dans une couche mince située à une altitude d'environ 350 km. Le retard selon la ligne de visée est alors obtenu à partir du retard vertical au point de percement ionosphérique (*Ionospheric Pierce Point*, IPP), auquel est appliqué un facteur de projection dépendant de l'élévation du satellite

A.2.1 Calcul du point de percement ionosphérique

Le modèle utilise la position géodésique du récepteur ainsi que l'élévation et l'azimut du satellite afin de déterminer le point de percement de la ligne de visée avec la couche ionosphérique.

On note φ_u et λ_u respectivement la latitude et la longitude géodésiques du récepteur. Les coordonnées du récepteur sont exprimées en *semi-cercles* dans la formulation originale du modèle.

La latitude géomagnétique du point de percement, notée φ_m , est ensuite déterminée à partir de la latitude du point de percement et de la position du pôle magnétique utilisée par le modèle.

Cette latitude géomagnétique constitue la variable d'entrée des polynômes permettant de déterminer l'amplitude et la période de la variation diurne du retard ionosphérique.

A.2.2 Amplitude et période du modèle

L'amplitude du retard ionosphérique est déterminée à partir des quatre coefficients $\alpha_0, \dots, \alpha_3$ diffusés dans le message de navigation :

A.2 Modèle ionosphérique de Klobuchar

$$A_I = \sum_{n=0}^3 \alpha_n \varphi_m^n. \quad (\text{A.7})$$

Si la valeur obtenue est négative, l'amplitude est fixée à zéro.

De manière analogue, la période de la variation diurne est calculée à partir des coefficients $\beta_0, \dots, \beta_3$:

$$P_I = \sum_{n=0}^3 \beta_n \varphi_m^n. \quad (\text{A.8})$$

Lorsque la valeur calculée est inférieure à 72000 s, elle est remplacée par cette valeur minimale.

La phase de la variation diurne est alors définie par

$$X_I = \frac{2\pi(t - 50400)}{P_I}, \quad (\text{A.9})$$

où t est le temps GPS exprimé en secondes dans la journée. La valeur 50400 s correspond à 14 h, instant autour duquel le maximum de la variation diurne est supposé se produire.

A.2.3 Retard ionosphérique vertical

Le retard ionosphérique vertical sur la fréquence GPS L1 est alors modélisé par une fonction périodique. Lorsque $|X_I| \leq 1.57$, cette fonction est approchée par les premiers termes du développement limité du cosinus :

$$I_{\text{vert,L1}} = 5 \times 10^{-9} + A_I \left(1 - \frac{X_I^2}{2} + \frac{X_I^4}{24} \right). \quad (\text{A.10})$$

Lorsque $|X_I| > 1.57$, le retard vertical est fixé à sa valeur nocturne :

$$I_{\text{vert,L1}} = 5 \times 10^{-9}. \quad (\text{A.11})$$

Le retard obtenu dans ces équations est exprimé en secondes.

A.2.4 Projection du retard selon la ligne de visée

Le retard vertical est converti en retard selon la direction du satellite à l'aide du facteur de projection

$$F = 1 + 16(0.53 - E)^3, \quad (\text{A.12})$$

où E est l'angle d'élévation exprimé en semi-cercles.

Le retard ionosphérique associé à la fréquence L1 est alors

$$I_{L1} = F I_{\text{vert},L1}. \quad (\text{A.13})$$

Cette valeur représente un retard temporel. Pour obtenir le retard exprimé en mètres, elle est multipliée par la vitesse de la lumière :

$$\delta_{\text{iono},L1} = c I_{L1}, \quad (\text{A.14})$$

où c désigne la vitesse de propagation de la lumière dans le vide.

Pour une fréquence f différente de la fréquence L1, le retard du premier ordre est proportionnel à $1/f^2$. La correction peut donc être adaptée selon

$$\delta_{\text{iono}}(f) = \delta_{\text{iono},L1} \left(\frac{f_{L1}}{f} \right)^2. \quad (\text{A.15})$$

A.2 Modèle ionosphérique de Klobuchar

Annexe B

Titre de l'Annexe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.